



RECHERCHE

LES GAMMES DE TECHNOLOGIES EN MÉDECINE ESTHÉTIQUE

SARRA BELLAKHAL

GÉNIE BIOMÉDICAL : TECHNOLOGIES INNOVANTES EN SANTÉ
2025/2026

Table des matières

Table des matières	1
Liste des tableaux	6
Liste des figures	7
Liste des abréviations	8
Introduction Générale	10
1.1. Les 5 gammes étudiées :	10
1.2. Contexte-market et évolution :	11
1.3. Principes physiques communs :	12
1.4. Objectif de cette recherche :	12
2. Gamme Épilation (Hair Removal)	13
2.1. Épilation au laser Ice « à froid » (Ice Laser Hair Removal)	14
2.1.1. Modèle DL108	14
2.1.1.1. Description Générale de l'Appareil	14
2.1.1.2. Le Phénomène Physique de la Diode Laser et Laser Stack	15
2.1.1.3. Spécifications Techniques (Modèle DL108)	17
2.1.1.4. Analyse des Longueurs d'Onde : Différences et Intérêt de leur Combinaison	18
2.1.1.5. Surfaces des Embouts et Géométrie du Faisceau	20
2.1.1.6. Le Système de Refroidissement Interne (L'Ingénierie du "Laser à Froid")	20
2.2. Épilation au laser à diode (Diode Laser Hair Removal)	21
2.2.1. Modèle DL109	21
2.2.1.1. Description Générale de l'Appareil	21
2.2.1.2. La Technologie FAC (Collimateur à Axe Rapide)	22
2.2.1.3. Spécifications techniques (modèle DL109)	23
2.3. Épilation au laser pour les hommes (laser Beard Shaping for men)	24
2.3.1. Modèle BM03	24
2.3.1.1. Description Générale de l'Appareil	24
2.3.1.2. Longueur d'Onde et Intérêt Clinique du Traitement	25
2.3.1.3. Surface de l'Embout (Spot Size) et Précision du Tracé	25
2.3.1.4. Spécifications techniques (modèle BM03)	26
2.4. Épilation au laser Gentle YAG Pro (Gentle YAG Pro Laser Hair Remove)	27
2.4.1. Modèle BM101	27
2.4.1.1. Description Générale de l'Appareil	27
2.4.1.2. Phénomène Physique : Le Laser Solide Nd:YAG (1064 nm)	28
2.4.1.3. La double technologie (Alexandrite & Nd : YAG) du modèle BM101	28

2.4.1.4.	Système de refroidissement Air Jet	29
2.4.1.5.	Spécifications techniques (modèle BM101)	30
3.	Gamme Laser Picoseconde (Pico Laser Series).....	31
3.1.	Laser polyvalent Nano et Pico (Nano and Pico Versatile Laser).....	33
3.1.1.	Modèle BMPS7	33
3.1.1.1.	Description Générale de l'Appareil	33
3.1.1.2.	Avantages Technologiques Principaux.....	34
2.1.1.3.	Spécifications techniques et analyse	35
3.2.	Évolution Technologique et Spécificités Optiques : Le Modèle BMPS4 ("True Pico").....	36
3.2.1.	Technologiques Clés du BMPS4	37
3.2.2.	Tableau Comparatif des Spécifications : BMPS7 vs BMPS4	38
3.3.	Analyse de la Sensibilité des Paramètres Optiques : Le Modèle BM33 ("PicoMax").....	39
3.3.1.	Propriétés Uniques et Choix de Conception	40
3.3.2.	Spécifications Techniques du Système BM33	41
3.4.	Détatouage au Laser Q-switched	41
3.4.1.	Modèle BM32	41
3.4.1.1.	Description Générale.....	41
3.4.1.2.	Caractérisation de la Technologie Q-switched	42
3.4.1.3.	Analyse des Pièces à Main (Working Heads).....	43
3.4.1.4.	Analyse des Deux Modes d'Opération (Operation Modes).....	44
3.4.1.5.	Spécifications Techniques du Système BM32.....	45
4.	Gamme Lasers Fractionnés et Reconstruction Cutanée.....	46
4.1.	Système Laser CO2 Fractionné.....	46
4.2.	Champs d'Application Cliniques et Thérapeutiques	48
4.2.1.	Modèle BMFR15	50
4.2.1.1.	Description générale	50
4.2.1.2.	Principes Physiques Fondamentaux du Générateur Laser	51
4.2.1.3.	Avantages Technologiques de l'Excitation RF	52
4.2.1.4.	Instrumentation Optique et Systèmes de Distribution	54
4.2.1.5.	Spécifications et paramètres énergétiques	55
4.3.	Technologie Laser Non Ablative : Erbium : Glass (1550 nm).....	56
4.3.1.	Modèle BMFR17	56
4.3.1.1.	Principes Physiques, Thermodynamiques et Architecture de la Source	56
4.3.1.3.	Spécifications techniques et fonctionnalités cliniques.....	59
4.4.	Système Laser Thulium 1927 nm	60
4.4.1.	Modèle : BMFR03	60

4.4.1.1.	Interaction Énergie-Tissu et Profil Thermodynamique	60
4.4.1.2.	Modularité des têtes de travail et applications cliniques.....	61
4.4.1.3.	Analyse des Modes d'Émission	62
4.4.1.4.	Spécifications techniques Système laser thulium (modèle : BMFR03)	64
4.5.	Système Laser Dual-Longueur d'Onde (10600 nm + 1550 nm) : modèle BMFR18.....	65
4.5.1.	Principe physique et synergie d'action	65
4.5.2.	Polyvalence clinique et pièces à main	66
4.5.3.	Caractéristiques du scanner de balayage	66
4.5.4.	Spécifications Techniques du modèle BMFR18	67
4.6.	Système Laser Er : YAG 2940 nm.....	67
4.6.1.	Principe de Génération Physico-Quantique.....	67
4.6.2.	Interaction Énergie-Tissu et Profil Thermodynamique.....	68
4.7.	Analyse Comparative Étendue : Lasers Fractionnés (1550 nm, 1927 nm, 2940 nm, 10600 nm)	69
5.	Gamme Raffermissment HIFU	71
5.1.	Principes Physiques de la Technologie HIFU et Applications.....	71
5.1.1.	Le Mécanisme de Focalisation Géométrique	71
5.1.2.	Applications Cliniques et Configurations Technologiques de l'HIFU	72
5.2.	La SMAS Lift 12D HIFU Machine	74
5.2.1.	Description Générale des systèmes FU5-1S et FU4-1SP.....	74
5.2.2.	Analyse Technique des Pièces à Main (Working Heads)	75
5.2.3.	Spécifications du Système FU5-1S.....	78
5.3.	Dispositif Multi-Sondes HIFU & RF Fractionnée	79
5.3.1.	Modèle FU5	79
5.3.1.1.	Description générale	79
5.3.1.2.	Module de Radiofréquence Fractionnée.....	79
5.3.1.3.	Module HIFU gynécologique	80
5.3.1.4.	Principales Indications Cliniques	80
5.3.1.5.	Spécifications techniques	81
5.4.	L'Ultraformer MPT Technologie Micro-Pulsée	81
5.4.1.	Modèle FU3	81
5.4.1.1.	Description Générale.....	81
5.4.1.2.	Segmentation et Spécificités des Pièces à Main.....	82
5.4.1.3.	Innovation Technologique : Le Mode MPT	83
5.4.1.4.	Spécifications Techniques (Modèle FU3).....	84
5.5.	La Radiofréquence Fractionnée à Micro-aiguilles.....	84

5.5.1. Modèles MR16-6S / MR16-5S	84
5.5.1.1. Principe de fonctionnement et intérêt clinique	84
5.5.1.2. Architecture technique et fonctionnalités de la pièce à main	85
5.5.1.3. Typologie des consommables et modes de couplage	86
5.5.1.4. Spécifications techniques modèle MR16-6S	87
6. Gamme de stimulation électromagnétique musculaire EMS.....	88
6.1. Principes biophysiques de fonctionnement	88
6.2. Domaines d'applications cliniques	89
6.3. Analyse des Systèmes Faciaux Synchrone : Pulse Lift (Modèles EMS10 / EMS15).....	90
6.3.1. Présentation et ergonomie des dispositifs	90
6.3.2. Intégration de la double synergie RF + HIFES	91
6.3.3. Cartographie des têtes de travail (Working Heads).....	91
6.3.4. Tableau des Spécifications Techniques (Modèle EMS10 / Pulse Lift)	92
6.4. Le Système de Remodelage Corporel EMS MAX (Modèle EMS9).....	93
6.4.1. Présentation et objectifs cliniques du dispositif	93
6.4.2. Synergie technologique tripartite : EMS, EMT et RF	93
6.4.3. Architecture instrumentale et gestion des applicateurs.....	94
6.4.4. Spécifications Techniques du modèle EMS9.....	95
6.5. Les Systèmes de Rééducation Pelvienne (Modèles EMS1 / EMS2).....	96
6.5.1. Principe biophysique et action thérapeutique	96
6.5.2. Intérêts cliniques et physiologiques	96
6.5.3. Différences architecturales entre les modèles	97
6.5.4. Spécifications techniques du modèle EMS1	98
Bibliographie.....	101
Annexes	104
Annexe A : la classification de Fitzpatrick.....	104
Annexe B : Étude comparative de la dynamique de fragmentation pigmentaire et des mécanismes d'interaction laser-tissu (Modes Nanoseconde vs Picoseconde)	105
Annexe C : Instrumentation optique et dispositifs de distribution du faisceau laser fractionnel ...	106
Annexe D : Comparaison des modes de distribution et impacts thermiques (FRACTIONNEL 10,6 μ m)	107
Annexe E : Coupe schématique des couches cutanées (Épiderme, Derme, Hypoderme) et de leurs annexes structurelles.....	107
Annexe F : Pièces à main et applicateurs du système HIFU & RF fractionnée multifonction modèle FU5	108
Annexe G : Différents types de cartouches micro-aiguilles RF du modèle MR16-6S	109
Annexe H : Différentes têtes de travail des Systèmes Faciaux.....	110

Annexe I : Configuration des Appicateurs Électromagnétiques (EMT, RF et EMS)	111
--	-----

Liste des tableaux

Tableau 1 : les 5 gammes étudiées.....	11
Tableau 2 : Spécifications techniques du modèle DL108	17
Tableau 3 : Spécifications techniques du modèle DL109	23
Tableau 4 : Spécifications techniques du modèle BM03	26
Tableau 5 : Spécifications techniques du modèle BM101	30
Tableau 6 : Spécifications techniques du modèle BMPS7	36
Tableau 7 : Tableau Comparatif des Spécifications : BMPS7 vs BMPS4.....	39
Tableau 8 : Spécifications Techniques du Système BM33	41
Tableau 9 : Spécifications Techniques du Système BM32	46
Tableau 10 : Spécifications techniques et fonctionnalités cliniques du système laser CO ₂ modèle BMFR15	55
Tableau 11 : Spécifications techniques du modèle BMFR17	59
Tableau 12 : Spécifications techniques modèle BMFR03	64
Tableau 13 : Spécifications Techniques du modèle BMFR18.....	67
Tableau 14 : Analyse comparative des caractéristiques biophysiques, thermodynamiques et cliniques des principales technologies de lasers fractionnés dermatologiques.....	70
Tableau 15 : Spécifications techniques du modèle FU5-1S	78
Tableau 16 : Spécifications techniques du modèle FU5	81
Tableau 17 : Tableau des Spécifications Techniques (Modèle FU3)	84
Tableau 18 : Tableau des spécifications techniques du modèle MR16-6S	87
Tableau 19 : Spécifications Techniques (Modèle EMS10 / Pulse Lift).....	92
Tableau 20 : Tableau des Spécifications Techniques (Modèle EMS9).....	95
Tableau 21 : Tableau spécifications techniques du modèle EMS1	98

Liste des figures

Figure 1 : Modèle DL108 épilation laser	14
Figure 2 : schéma récapitulatif de fonctionnement de diode laser et le Laser Stack.....	16
Figure 3 : Modèle DL109 épilation au laser à diode	21
Figure 4 : la technologie FAC principe et avantages	22
Figure 5 : Modèle BM03 laser Beard Shaping for men.....	24
Figure 6 : Modèle BM101 épilation au laser Gentle YAG Pro	27
Figure 7 : système laser hybride Nano & Pico – Modèle BMPS7	33
Figure 8 : Modèle BM33 Laser PicoMax 450 ps.....	39
Figure 9 : laser Q-switched modèle BM32	42
Figure 10 : Machine laser CO ₂ fractionné modèle BMFR15.....	50
Figure 11 : Laser Thulium 1927 nm Modèle BMFR03	61
Figure 12 : Modularité des têtes de travail.....	62
Figure 13 : modèle BMFR18	65
Figure 14 : modèle FU5-1S	75
Figure 15 : modèle FU4-1SP	75
Figure 16 : modèle FU5 Multi-Sondes HIFU & RF Fractionnée.....	79
Figure 17 : Modèle FU3 Technologie Micro-Pulsée	82
Figure 18 : Modèles MR16-6S	85
Figure 19 : Modèle MR16-5S.....	85
Figure 20 : modèle EMS10	90
Figure 21 : modèle EMS15.....	90
Figure 22 : EMS MAX Modèle EMS9.....	93
Figure 23 : Modèle EMS2	97
Figure 24 : Modèle EMS1	97

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
GNIE	Groupe Nasra Import Export
Nd : YAG	Neodymium-doped: Yttrium Aluminium Garnet
HIFU	High-Intensity Focused Ultrasound
EMS	Electrical Muscle Stimulation
TENS	Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation
SMAS	Système Musculo-Aponévrotique Superficiel
TRT	Temps de Relaxation Thermique
TEC	Thermoelectric Cooler (Refroidisseur thermoélectrique)
USA	États-Unis d'Amérique
FAC	Fast Axis Collimator
TRA	Temps de Relaxation Acoustique
RMS	Root Mean Square
Q	Facteur qualité
DC	Courant continu (Direct Courant)
AC	Courant Alternatif
N₂	Azote
He	Hélium
RF	Radiofréquence
TEM 00	Mode Électromagnétique Transverse 00
PCT	Point de Coagulation Thermique

MPT	Micro-Pulse Technology (Technologie Micro-Pulsée)
EMT	Electromagnetic Muscle Treatment
HIFES	High-Intensity Facial Electrical Stimulation

Introduction Générale

L'esthétique et la médecine esthétique modernes connaissent une révolution technologique sans précédent, s'appuyant sur des dispositifs de pointe pour proposer des alternatives non invasives ou peu invasives aux interventions chirurgicales lourdes. Qu'il s'agisse d'épilation définitive, de remodelage cutané, de rajeunissement facial, de body sculpting ou de rééducation fonctionnelle, ces solutions s'articulent autour de principes physiques et biophysiques hautement maîtrisés. Ce rapport propose une analyse approfondie de ces technologies, regroupées en cinq gammes distinctes et complémentaires.

1.1. Les 5 gammes étudiées :

Pour répondre à la diversité des besoins cliniques, l'étude se focalise sur les cinq grandes familles de technologies de rupture exploitées par le Groupe Nasra Import Export (GNIE) :

Gamme Technologique	Technologies Principales	Applications Cliniques Majeures	Modèles Clés Étudiés
1. Épilation (Hair Removal)	Diode laser (Standard, Multi-λ), Technologie FAC, Laser solide Nd : YAG / Alexandrite.	Épilation définitive sur tous les phototypes, stylisation de la barbe chez l'homme, traitements vasculaires superficiels.	DL108 (Ice Laser), DL109, BM03 (Beard Shaping), BM101 (Gentle YAG Pro).
2. Laser Picoseconde (Pico Laser)	Impulsions ultra-courtes (10^{-12} s), technologie Q-switched, profil de faisceau Top Hat, pièces à main à colorants (Dye).	Détatouage multicolore, traitement des lésions pigmentaires bénignes (mélasma, lentigos), réjuvenation mécanique.	BMPS7 (Hybride Nano/Pico), BMPS4 (True Pico), BM33 (PicoMax), BM32 (Pico Pro).

Gamme Technologique	Technologies Principales	Applications Cliniques Majeures	Modèles Clés Étudiés
3. Lasers Fractionnés & Reconstruction Cutanée	Générateurs à excitation RF (10600 nm), sources solides Erbium : Glass (1550 nm), Thulium (1927 nm) et Er : YAG (2940 nm).	Relissage cutané (resurfacing), traitement des cicatrices d'acné et chirurgicales, pores dilatés, gynécologie fonctionnelle.	BMFR15 (CO2), BMFR17 (Erbium), BMFR03 (Thulium), BMFR18 (Dual CO2/Er).
4. Raffermisssement HIFU & RF	Ultrasons Focalisés de Haute Intensité, transducteurs piézoélectriques, Radiofréquence fractionnée à micro-aiguilles.	Lifting non chirurgical, néocollagénèse dermique, lipolyse focale (body contouring).	FU5-1S (12D HIFU), FU5 (Multi-sondes), FU3, MR16-6S (RF micro-aiguilles).
5. Stimulation Électromagnétique "Electrical Muscle Stimulation (EMS)"	Champs électromagnétiques focalisés de haute intensité	Renforcement et remodelage musculaires, traitement du relâchement facial (Pulse Lift), rééducation pelvienne intime.	EMS10/EMS15 (Facial), EMS9 (EMS MAX), EMS1/EMS2 (Fauteuils pelviens).

Tableau 1 : les 5 gammes étudiées

1.2. Contexte-market et évolution :

Le dynamisme économique de ce secteur reflète une transition majeure dans les préférences des patients, qui privilégient désormais l'efficacité médicale associée à un temps d'éviction sociale minimal (Minimal ou No Downtime) et à une sécurité accrue.

Prenons le segment mondial du laser épilatoire, qui représentait en 2024 un chiffre d'affaires de 1,22 milliard de dollars pour des perspectives de 1,42 milliards de dollars en 2025, et surtout 4,6 milliards d'ici 2032 [1]. Cette dynamique de très forte croissance des technologies est également à l'œuvre dans EMS, dans la technologie HIFU, mais aussi dans la réjuvenation laser, développées par de

nouvelles plateformes multi-technologiques, intelligentes, qui optimisent le retour sur investissement des cliniques spécialisées.

1.3. Principes physiques communs :

Ces technologies reposent sur plusieurs principes physiques fondamentaux [2] :

1. **Effet photothermique** (épilation au laser) : la chaleur détruit le follicule pileux.
2. **Effet photoacoustique/photomécanique** (laser PICO) : les impulsions ultra-courtes pulvérisent le pigment par une onde de choc mécanique.
3. **Ablation fractionnée** (laser CO₂) : création de micro-colonnes de coagulation stimulant la néocollagénèse.
4. **Ultrasons focalisés** (HIFU) : chauffage profond à 1,5–4,5 mm stimulant le SMAS (Système Musculo-Aponévrotique Superficiel) et le collagène.
5. **Stimulation électromagnétique** (EMS) : contractions musculaires intensives (20 000 contractions/30 min).

1.4. Objectif de cette recherche :

Ce travail de recherche en génie biomédical a pour objectif de mener une analyse technique, instrumentale et clinique approfondie de chaque gamme technologique. Il s'agit d'étudier l'architecture interne des dispositifs (générateurs RF, systèmes de refroidissement TEC ou Air Jet, guides d'ondes par bras articulé ou fibre flexible), de décrypter les phénomènes physiques sous-jacents et d'évaluer les protocoles cliniques associés.

Enjeu majeur : Cette approche scientifique permettra de comprendre comment l'ingénierie moderne répond aux exigences de sécurité et d'efficacité en médecine esthétique, tout en fournissant aux professionnels de santé des critères de choix rigoureux basés sur des données constructrices concrètes.

2. Gamme Épilation (Hair Removal)

Les informations présentées dans cette section sont principalement issues de [3].

Cette gamme regroupe les dispositifs ciblant le follicule pileux par **photothermolyse sélective**. Ce concept consiste à détruire spécifiquement une cible biologique précise (appelée **chromophore**) en lui délivrant une quantité d'énergie lumineuse thermique, sans endommager les tissus sains environnants.

Pour réussir une photothermolyse sélective, l'appareil doit maîtriser trois variables physiques cruciales :

1. La longueur d'onde λ : Le choix de la cible

La lumière émise par le laser doit correspondre précisément au pic d'absorption du chromophore que l'on souhaite cibler. Les trois principaux chromophores de la peau sont :

- La mélanine : Ciblée pour l'épilation laser (destruction du poil) ou le traitement des taches pigmentaires.
- L'hémoglobine : Ciblée pour le traitement des varicosités, de la couperose ou des rougeurs.
- L'eau : Ciblée pour le remodelage et le resurfaçage cutané.

2. La Durée d'Impulsion : Le Temps de Relaxation Thermique (TRT)

C'est la clé de la sécurité du traitement. Chaque cible possède un TRT, qui correspond au temps nécessaire pour qu'elle évacue la moitié de la chaleur qu'elle a absorbée.

- Pour ne pas brûler la peau, la durée du tir laser doit être inférieure ou égale au TRT de la cible. Si le tir est trop long, la chaleur déborde et brûle les tissus voisins.

3. La Fluence : La dose d'énergie

Elle correspond à la quantité d'énergie délivrée par unité de surface (exprimée en J/cm²). Elle doit être suffisamment élevée pour détruire thermiquement la cible (le follicule pileux ou le vaisseau sanguin), mais calibrée pour respecter le seuil de tolérance de la peau.

La maîtrise de la photothermolyse sélective a donné naissance à des architectures de machines variées pour s'adapter aux contraintes cliniques. Dans la première gamme de notre étude, **la gamme d'épilation**, on trouve ainsi 4 exemples d'appareils qui illustrent cette application technologique :

2.1. Épilation au laser Ice « à froid » (Ice Laser Hair Removal)

2.1.1. Modèle DL108

2.1.1.1. Description Générale de l'Appareil

C'est un appareil d'épilation laser « Ice » qui possède un système de refroidissement double avancé, destiné à minimiser la douleur ressentie par l'utilisateur durant l'épilation et à améliorer ainsi son confort pendant le traitement.

Il est également doté d'une poignée laser de haute puissance de 1 200 W, d'une durée de vie pouvant atteindre 50 millions d'impulsions. Cela permet aux utilisateurs de profiter d'une épilation définitive et aux établissements d'utiliser l'appareil à long terme, réduisant ainsi les coûts d'acquisition [4]. L'équipement utilise **la technologie des diodes laser** comme source d'émission lumineuse. Cette technologie permet de délivrer une énergie ciblée absorbée par la mélanine du follicule pileux afin d'obtenir une épilation durable.



Figure 1 : Modèle DL108 épilation laser

2.1.1.2. Le Phénomène Physique de la Diode Laser et Laser Stack

Le modèle DL108 fonctionne avec les propriétés électroniques des semi-conducteurs [5]. La diode laser convertit directement l'énergie électrique en énergie lumineuse, conversion qui se fait au niveau de la jonction P-N du semi-conducteur, dans les étapes suivantes :

1. Inversion de population

L'alimentation du dispositif fournit au laser un courant intense transportant les électrons vers la bande de conduction en les excitant. On arrive ainsi à un état d'inversion de population [5] [6].

2. Émission spontanée

Une partie des électrons excités retourne spontanément à un niveau d'énergie inférieur, en émettant des photons de direction et de phase aléatoires [7].

3. Émission stimulée (effet LASER)

Un photon qui parcourt le milieu actif et interagit avec un électron toujours excité peut provoquer sa désexcitation. Cet électron émet lui-même un second photon ayant exactement les mêmes propriétés que le photon incident, c'est-à-dire la même longueur d'onde, la même phase, la même direction et la même polarisation. Ce mécanisme est l'émission stimulée ; c'est le principe fondamental du laser [7].

4. Amplification optique

Les photons produits par la diode sont renvoyés plusieurs fois entre deux faces réfléchissantes qui constituent la cavité optique intégrée au laser. Ce processus d'amplification continue augmente fortement l'intensité lumineuse jusqu'à l'obtention d'un faisceau laser, cohérent, monochromatique et extrêmement directionnel [7].

5. Architecture industrielle : « Laser Stack »

Une diode laser isolée produit seulement une puissance optique de l'ordre du milliwatt qui n'est pas suffisante pour un usage médical. Pour la puissance massive requise par le traitement (720 à 1200 W), on utilise une architecture empilée : la barrette laser (Laser Bar) ; les micro-diodes sont donc montées horizontalement sur une même plaquette semi-conductrice afin de multiplier leurs faisceaux.

Le Laser Stack (L'Empilement) : plusieurs de ces barrettes laser sont ensuite empilées verticalement les unes sur les autres pour obtenir un bloc émetteur ultra-compact. Cette voie en série

permet en effet de concentrer une densité d'énergie extrême, mais elle permet aussi de déployer la stratégie consistant à intercaler des barrettes de matériaux différents de façon à émettre des longueurs d'onde différentes mais parfaitement synchrones [8]. Pour garantir la fiabilité de ce processus, le modèle DL108 intègre des barrettes de haute performance issues de la technologie **USA Coherent**, entreprise américaine, leader mondial des composants optoélectroniques, offrant une conductivité et une stabilité de courant optimales.

6. Application à l'épilation laser

Le faisceau issu du laser stack est ensuite conduit vers la pièce à main où il peut être dirigé vers la peau. L'énergie lumineuse est alors absorbée de manière très ciblée par la mélanine. Ceci provoque un échauffement très localisé qui va détruire le follicule par photothermolyse sélective sans endommager d'autres tissus alentour.

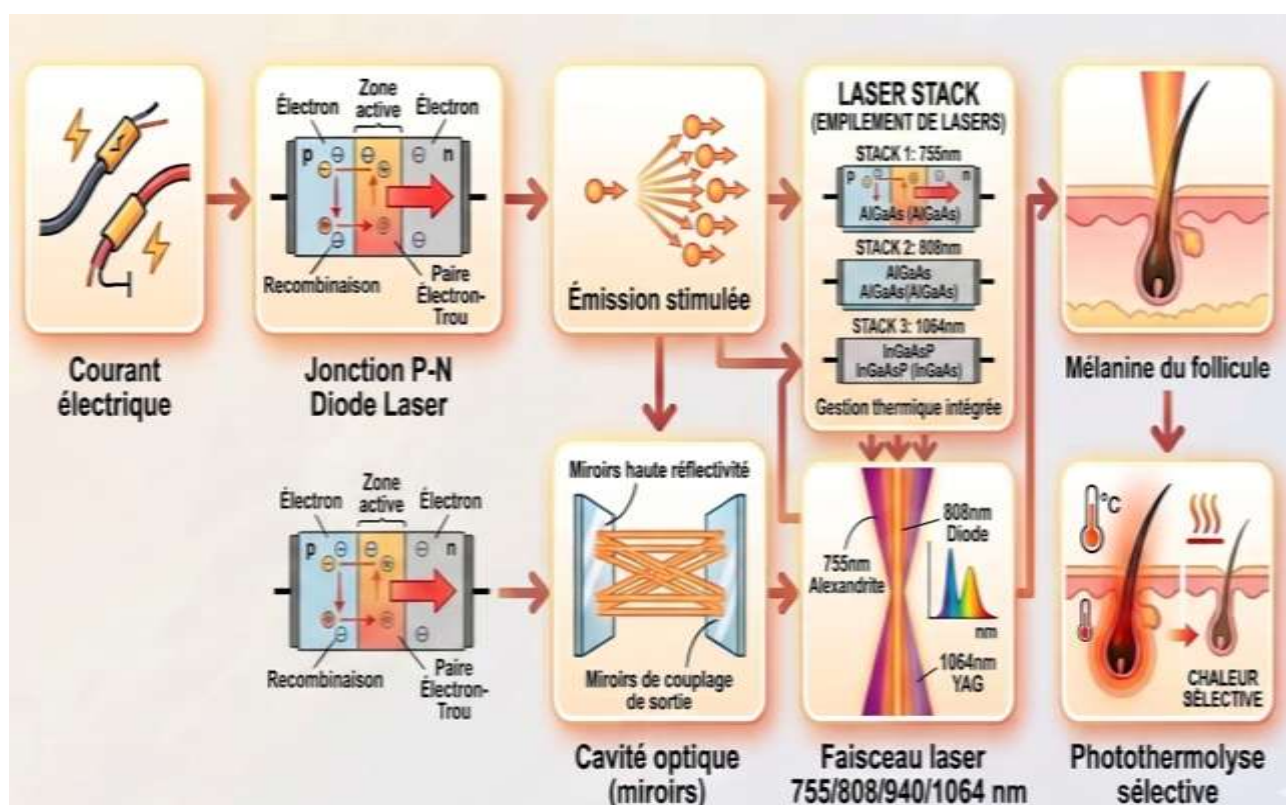


Figure 2 : schéma récapitulatif de fonctionnement de diode laser et le Laser Stack

2.1.1.3. Spécifications Techniques (Modèle DL108)

Paramètre	Spécification
Gamme de Longueurs d'Onde (λ)	Monochrome : 808 nm Trio-Laser : 755 nm + 808 nm + 1064 nm Quad-Laser : 755 nm + 808 nm + 940 nm + 1064 nm
Puissance Optique Émise (Handle Power)	Paramétrable de 720 W à 1200 W
Puissance Électrique	2400 W (Indispensable pour coupler la puissance laser et le bloc TEC)
Densité d'Énergie Maximale (Fluence)	Jusqu'à 87 J/cm ²
Plage de Durée d'Impulsion	Ajustable de 10 à 200 ms
Fréquence de Répétition des Tirs	Mode continu rapide de 1 à 10 Hz (10 impulsions par seconde)
Poids Net de la Machine	86 kg (témoigne de la lourdeur des composants d'alimentation et de refroidissement)
Exigences d'Alimentation Réseau	AC 110-220V, 50/60Hz (Alimentation à commutation automatique)

Tableau 2 : Spécifications techniques du modèle DL108

2.1.1.4. Analyse des Longueurs d'Onde : Différences et Intérêt de leur Combinaison

Le système DL108 est capable d'émettre simultanément 4 longueurs d'onde différentes grâce à Laser Stacks. Chaque longueur d'onde a une capacité d'absorption et de pénétration dans les tissus biologiques particulière, lui permettant de cibler différentes structures du follicule pileux afin d'optimiser l'efficacité du traitement.

A. Caractéristiques physiques des différentes longueurs d'onde [9]

Longueur d'onde 755 nm (Alexandrite)

Le coefficient d'absorption de la longueur d'onde de 755 nm par la mélanine est important, ce qui en fait un excellent choix pour le traitement des poils fins et peu pigmentés. Sa faible profondeur de pénétration agit essentiellement sur les structures folliculaires superficielles et se prête bien aux zones à pilosité peu profonde comme la lèvre supérieure ou le visage.

Longueur d'onde 808 nm (Diode Standard)

La longueur d'onde de 808 nm est aujourd'hui la référence pour l'épilation au laser. Elle constitue un compromis satisfaisant entre la capacité de pénétration tissulaire et l'absorption de la mélanine, permettant de toucher efficacement les principales structures folliculaires, notamment le bulbe et la zone du bulge, à l'origine de la croissance du poil. Elle est généralement destinée à des zones corporelles courantes telles que les jambes, le dos ou les bras.

Longueur d'onde 940 nm (Ciblage vasculaire)

La longueur d'onde de 940 nm correspond à une absorption élevée par l'oxyhémoglobine des microvaisseaux sanguins alimentant le follicule pileux. Son action favorise la coagulation sélective de cette microvascularisation, diminuant de ce fait l'apport en oxygène et en nutriments à la repousse du poil. Elle est ainsi complémentaire des longueurs d'onde ciblant en priorité la mélanine.

Longueur d'onde 1064 nm (Nd : YAG)

Caractérisée par une faible absorption par la mélanine mais par une plus grande profondeur de pénétration dans les tissus, la longueur d'onde de 1064 nm permet d'atteindre les follicules plus profonds tout en préservant l'épiderme de l'échauffement. Elle est particulièrement adaptée au traitement des peaux foncées (phototypes IV à VI de la classification de Fitzpatrick, voir annexe A), chez lesquelles le risque de brûlure cutanée est plus fort lorsque l'on utilise des longueurs d'onde plus courtes.

B. Intérêt biomédical de la combinaison simultanée des longueurs d'onde

L'émission simultanée des longueurs d'onde 755 nm, 808 nm, 940 nm et 1064 nm au cours d'un même tir laser est l'une des avancées technologiques du DL108 : ciblage multi-structurel [2]. Chaque longueur d'onde agit sur une composante différente du follicule pileux :

- La longueur d'onde de 755 nm cible de manière efficace la mélanine des poils fins et superficiels [9].
- La longueur d'onde de 808 nm agit sur les structures folliculaires principales [9].
- La longueur d'onde de 1064 nm cible les follicules les plus profonds [9].
- La longueur d'onde de 940 nm cible la vascularisation nourricière du follicule [9].

Cette action complémentaire permet une destruction plus complète de l'unité pilo-sébacée et améliore l'efficacité globale du traitement.

Adaptabilité à différents types de peau et de poils

La combinaison de plusieurs longueurs d'onde permet de traiter efficacement des poils de profondeurs et de caractéristiques variées avec un niveau de sécurité élevé. Cette technologie offre ainsi une meilleure polyvalence clinique et permet de prendre en charge une plus large population de phototypes, ici en particulier les peaux foncées, avec un risque d'effets indésirables limité.

2.1.1.5. Surfaces des Embouts et Géométrie du Faisceau

Le DL108 gère la puissance délivrée à une série de 4 embouts interchangeables fixés à l'extrémité du bras applicateur. La modification de la taille du spot change radicalement la surface de répartition de l'énergie :

- **13*28 mm (Très large surface)** : Conçu pour le dos et le torse. Un spot large réduit la divergence de la lumière (phénomène de diffusion optique), permettant aux photons de descendre plus droits et plus profondément dans le derme [4].
- **13*24 mm (surface moyenne)** : Destiné aux bras, jambes et maillot. Il offre une excellente maniabilité sur les zones courbes [4].
- **13*13 mm (petite surface focalisée)** : Idéal pour le visage et le menton. Il assure un contact étanche sur les reliefs osseux étroits [4].
- **φ 6 mm (micro-surface cylindrique)** : Embout de très haute précision pour les zones complexes d'accès (oreilles, nez, espace inter-sourciliers) sans toucher les tissus sains adjacents [4].

2.1.1.6. Le Système de Refroidissement Interne (L'Ingénierie du "Laser à Froid")

Pour évacuer la chaleur massive générée par l'activité des diodes et garantir un traitement indolore, le DL108 intègre un système thermique en boucle fermée combinant quatre technologies (eau + radiateur + ventilateur + condensateur TEC).

Le Condenseur Thermoélectrique Actif (High-Power TEC Condenser) :

C'est le cœur du système. En utilisant l'effet Peltier, le condensateur TEC crée une différence de température lorsqu'il est traversé par un courant électrique. La face froide refroidit la fenêtre en saphir en contact avec la peau, tandis que la chaleur produite sur la face chaude est évacuée par un circuit de refroidissement composé d'une pompe, d'un réservoir d'eau, d'un radiateur et de ventilateurs. Il permet d'atteindre **-25 °C** en une minute pour anesthésier la peau par le froid avant le tir laser [2] [4].

C'est pour cela qu'il est dit « laser à froid ».

2.2. Épilation au laser à diode (Diode Laser Hair Removal)

2.2.1. Modèle DL109

2.2.1.1. Description Générale de l'Appareil

Le modèle DL109 est un équipement d'épilation à diode laser qui s'adresse à un usage professionnel pour un traitement de réduction définitive de la pilosité. Contrairement au modèle DL108 qui met l'accent sur le refroidissement « Ice », le DL109 privilégie une architecture compacte associée à une puissance optique élevée et à une fréquence de tir rapide.

Il est à base de diodes semi-conductrices ; l'appareil fait produire de la lumière qui sera absorbée par la mélanine dans le poil, puis convertie en chaleur, celle-ci engendrant une dégradation thermique du follicule pileux suivant le principe de photothermolyse sélective et donc le principe de destruction progressive de ce dernier. Le modèle s'adresse nécessairement à différentes zones du corps telles que les jambes, le dos, le torse, les aisselles, le pubis et le visage, puis multiplie les réglages de puissance, de durée d'impulsion et de fréquence adaptables suivant plusieurs phototypes [10].



Figure 3 : Modèle DL109 épilation au laser à diode

2.2.1.2. La Technologie FAC (Collimateur à Axe Rapide)

Une des technologies optiques intégrées dans le modèle DL109 est le FAC qui s'avère être un procédé efficace pour corriger la qualité du faisceau laser émis par les diodes, car une diode laser produit un faisceau caractérisé par une forte divergence en fonction de son axe rapide (Fast Axis), ce qui tend à disperser l'énergie lumineuse et à abaisser la densité de puissance à la cible biologique. Le FAC est un système à micro-lentilles cylindriques directement figurant en amont des barrettes des diodes laser pour collimater les rayons lumineux en abaissant leur angle de divergence pour les rendre pratiquement parallèles [11].

Les principaux avantages de cette technologie sont : l'amélioration de la qualité optique du faisceau laser, l'augmentation de la densité énergétique apportée à la peau, la réduction des pertes optiques, une meilleure concentration de l'énergie au follicule pileux, un traitement d'épilation plus efficace et une meilleure tenue du faisceau tout au long de la vie du système [2].

L'intégration du FAC au sein du modèle DL109 représente donc un perfectionnement essentiel de l'architecture optique des lasers à diode modernes, apportant un faisceau plus précis, plus stable et plus performant pour les applications épilatoires [10].

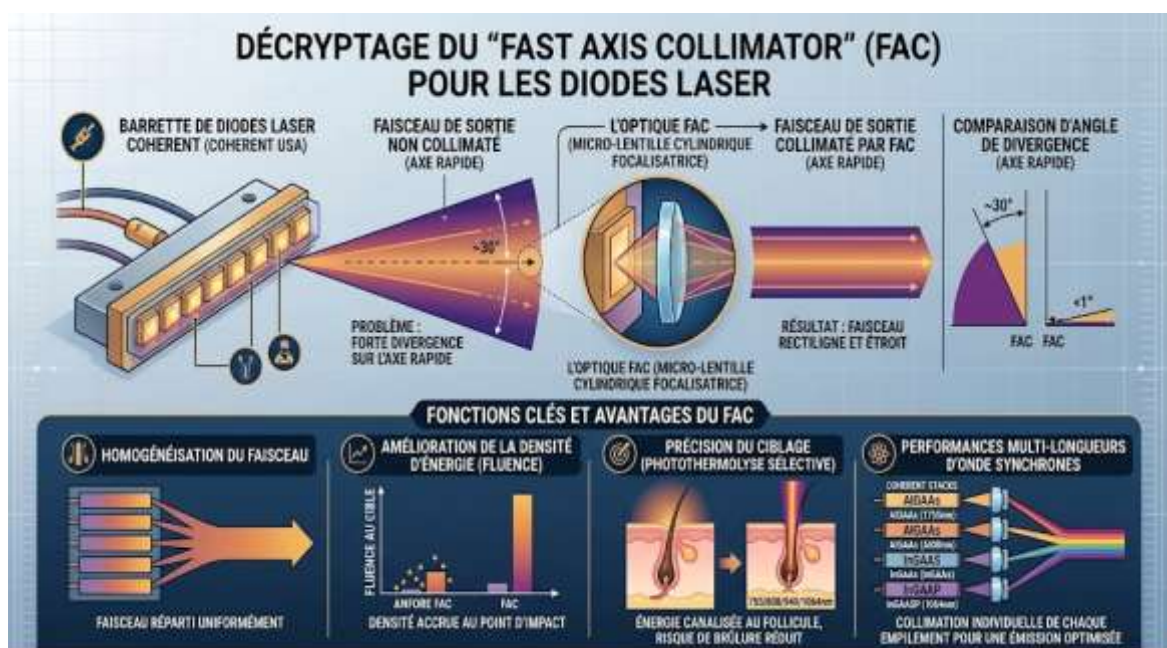


Figure 4 : la technologie FAC principe et avantages

2.2.1.3. Spécifications techniques (modèle DL109)

Paramètre	Spécification
Gamme de Longueurs d'Onde (λ)	Monochrome : 808 nm Trio-Laser : 755 nm + 808 nm + 1064 nm Quad-Laser : 755 nm + 808 nm + 940 nm + 1064 nm
Puissance Optique Émise (Handle Power)	1800 W Optionnelle 2000 W Fixed Light Spot 3000 W Fixed Light Spot
Puissance Électrique	6000 W
Densité d'Énergie Maximale (Fluence)	Jusqu'à 38 J/cm ²
Plage de Durée d'Impulsion	Ajustable de 3 à 100 ms
Fréquence de Répétition des Tirs	Mode continu rapide de 1 à 10 Hz (10 impulsions par seconde)
Système de refroidissement	Eau + radiateur + ventilateur + TEC
Exigences d'Alimentation Réseau	AC 110-220V, 50/60Hz (Alimentation à commutation automatique)

Tableau 3 : Spécifications techniques du modèle DL109

2.3. Épilation au laser pour les hommes (laser Beard Shaping for men)

2.3.1. Modèle BM03

2.3.1.1. Description Générale de l'Appareil

Le dispositif BM03 est un appareil d'épilation définitive par laser à diode qui se distingue des appareils précédemment décrits (DL108, DL109) par sa conception compacte de type portable « châssis de table » intégrant une unité de puissance optimisée pour un format réduit. Son principe de fonctionnement (diodes laser semi-conducteurs) pour l'émission du rayonnement optique reste identique.

C'est un appareil informatique médical programmé pour une utilisation clinique spécifique, le modelage et la définition de la barbe chez l'homme, « Laser Beard Shaping », permettant de traiter certaines zones du visage avec précision, du cou aux joues, pour créer des contours nets et symétriques au milieu d'une pilosité la plus « naturelle » possible. Grâce à sa précision et à son énergie laser localisée, le BM03 est mieux adapté à la stylisation de la pilosité faciale qu'aux méthodes plus traditionnelles de rasage et aux techniques de contouring.



Figure 5 : Modèle BM03 laser Beard Shaping for men

2.3.1.2. Longueur d'Onde et Intérêt Clinique du Traitement

Contrairement aux configurations multi-longueurs, le dispositif BM03 est un modèle à spécification unique d'une seule longueur d'onde de 808 nm. Elle est jugée de référence en photothermolyse sélective, en tant que compromis optimal entre une bonne absorption par la mélanine et une pénétration en profondeur du rayonnement dans le tissu dermique.

Elle permet ainsi d'atteindre efficacement le follicule pileux jusqu'à la fameuse zone germinative, véritable sanctuaire du bulbe pileux, situé au cœur du derme, tout en préservant les tissus environnants, propriété qui en fait l'onde de référence du traitement des poils terminaux de barbe, très fréquents pour leur densité et leur implantation profonde.

Cliniquement, cette action sélective favorise la destruction progressive de la pilosité faciale en permettant l'homogénéisation de zones de barbe irrégulières (patchy beard) et la diminution du nombre de poils incarnés (ingrown hairs) et de folliculites de rasage (razor bumps), en limitant la repousse anarchique et inflammatoire du poil [2].

2.3.1.3. Surface de l'Embout (Spot Size) et Précision du Tracé

Le modèle BM03 est équipé d'un spot carré de 8 × 8 mm, spécialement conçu pour les applications de Laser Beard Shaping. Contrairement aux grands spots utilisés pour l'épilation de larges zones corporelles, cette surface réduite permet un contrôle précis du faisceau laser lors du traitement du visage.

Cette caractéristique facilite la définition des contours de la barbe au niveau des joues et du cou, en ciblant uniquement les follicules indésirables tout en préservant les zones adjacentes. Le spot de 8 × 8 mm [12] permet ainsi d'obtenir des lignes de barbe nettes et harmonieuses avec une grande précision clinique.

2.3.1.4. Spécifications techniques (modèle BM03)

Paramètre	Spécification
Longueur d'Onde (λ)	Monochrome : 808 nm
Taille du spot (Spot size)	8*8 mm
Puissance Optique Émise (Handle Power)	600 W
Puissance Électrique	1800 W
Densité d'Énergie Maximale (Fluence)	160 J/cm ²
Plage de Durée d'Impulsion	Ajustable de 5 à 200 ms
Fréquence de Répétition des Tirs	Mode continu rapide de 1 à 10 Hz (10 impulsions par seconde)
Système de refroidissement	Eau + radiateur + ventilateur + TEC
Technologie Laser Stack	USA Coherent laser bar
Exigences d'Alimentation Réseau	AC 110-220V, 50/60Hz (Alimentation à commutation automatique)

Tableau 4 : Spécifications techniques du modèle BM03

2.4. Épilation au laser Gentle YAG Pro (Gentle YAG Pro Laser Hair Remove)

2.4.1. Modèle BM101

2.4.1.1. Description Générale de l'Appareil

C'est un système laser médical basé sur la plateforme de référence **Gentle YAG Pro**, haut de gamme, destiné au secteur médico-chirurgical et aux traitements d'épilation définitive et vasculaire. Le BM101 est constitué d'un châssis vertical robuste destiné à l'usage clinique intensif. Il est classé parmi les lasers médicaux de classe IV [13]; il nécessite des mesures de sécurité spécifiques en raison de sa puissance élevée.

Le BM101, contrairement aux systèmes d'épilation à diodes laser, ceux utilisant des empilements de semi-conducteurs, utilise une source laser à état solide **Nd:YAG** qui offre une forte puissance d'énergie optique et une efficiente qualité de faisceau. Le rayonnement laser est produit au sein de la cavité optique qui permet au rayonnement d'être directement transmis à la pièce à main au moyen d'une fibre optique pour un acheminement totalement dirigé vers la zone de traitement.

De plus, le faisceau est appliqué à distance, sans contact direct, la tête de traitement étant dotée d'un guide de distance permettant de garantir un écart constant entre l'optique de sortie et la peau, garantissant une distribution homogène de l'énergie et de bonnes qualités de reproductibilité du traitement. Cette approche est très différente des systèmes à diode qui utilisent une fenêtre de saphir en contact direct avec la peau.



Figure 6 : Modèle BM101 épilation au laser Gentle YAG Pro

2.4.1.2. Phénomène Physique : Le Laser Solide Nd:YAG (1064 nm)

Le modèle BM101 repose sur une technologie laser à état solide Nd:YAG. Son milieu actif est constitué d'un cristal synthétique de grenat d'yttrium-aluminium ($Y_3Al_5O_{12}$) dopé avec des ions néodyme (Nd^{3+}) [14]. Ce cristal est excité par une lampe flash au xénon de forte intensité (lumière intense pulsée), créant une inversion de population qui permet la production d'un rayonnement laser par émission stimulée.

Ce processus génère un faisceau laser monochromatique à 1064 nm, situé dans l'infrarouge proche. Grâce à cette pénétration élevée, le faisceau peut atteindre les follicules pileux profonds tout en limitant l'échauffement de l'épiderme. Cette caractéristique rend le laser Nd:YAG particulièrement adapté aux peaux foncées, sur lesquelles il est hautement efficace tout en réduisant le risque de complications pigmentaires.

2.4.1.3. La double technologie (Alexandrite & Nd : YAG) du modèle BM101

L'innovation principale du modèle BM101 repose sur sa double architecture optique, qui utilise à la fois Alexandrite et Nd : YAG, intégrées dans la même plateforme laser. Contrairement aux systèmes à longueur d'onde unique, cet appareil combine deux sources différentes. Il émet à 755 nm (Alexandrite) et à 1064 nm (Nd : YAG), ce qui permet une large couverture clinique.

La longueur d'onde de 755 nm, produite par le cristal d'Alexandrite, absorbe beaucoup la mélanine, ce qui la rend très efficace pour l'épilation des phototypes clairs (I à III) avec des poils foncés. En revanche, la longueur d'onde de 1064 nm, provenant du laser Nd : YAG, pénètre plus profondément dans les tissus et absorbe moins dans l'épiderme. Cela améliore la sécurité d'utilisation sur les phototypes foncés (IV à VI).

La sélection de la longueur d'onde est assurée par un système de commutation interne, piloté électroniquement, qui oriente le faisceau issu de la source active vers une voie optique commune. Le rayonnement est ensuite transmis à travers une fibre optique unique jusqu'à la pièce à main, garantissant une émission stable et un alignement coaxial du faisceau sur la zone cutanée traitée. Cette architecture permet une adaptation rapide du traitement en fonction du phototype et de l'indication clinique.

2.4.1.4. Système de refroidissement Air Jet

La protection épidermique du système ne repose pas sur un contact direct par saphir refroidi, mais sur un dispositif de refroidissement cutané par jet d'air comprimé (compressed air jet skin-cooling system) [2]. Ce flux d'air froid est dirigé en continu vers la zone traitée, assurant un refroidissement actif de la surface cutanée avant, pendant et après l'impulsion laser.

Ce mécanisme permet de réduire efficacement l'échauffement superficiel de l'épiderme et d'améliorer le confort du patient, notamment lors des séquences de tir à haute fréquence. En limitant la perception thermique et la douleur associée, le système contribue à rendre la procédure plus tolérable tout en maintenant une protection thermique constante de la peau.

2.4.1.5. Spécifications techniques (modèle BM101)

Paramètre	Spécification
Longueur d'Onde (λ)	1064 nm / 755 nm
Type de Technologie Laser	Alexander YAG laser (État solide)
Taille du spot (Spot size)	6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm
Système de Transmission (Beam Delivery)	Fibre optique couplée à des lentilles avec pièce à main
Plage de Durée d'Impulsion	0.250 ~ 100 ms
Fréquence de Répétition des Tirs	Jusqu'à 10 Hz
Interface Écran (Screen size)	Moniteur intégré incluant 3 modes de travail
Technologie de Refroidissement Cutané	Système par jet d'air comprimé continu (Compressed air jet)
Poids Net de l'Unité (Weight)	118 kg (260 lbs)

Tableau 5 : Spécifications techniques du modèle BM101

3. Gamme Laser Picoseconde (Pico Laser Series)

Cette gamme regroupe les dispositifs de rupture technologique qui ne reposent plus principalement sur un effet thermique, mais sur un mécanisme d'action **photoacoustique (ou photomécanique) sélectif** [15]. Ce concept consiste à délivrer une puissance de crête (la crête est le point le plus haut ou la valeur maximale qu'un signal, une onde ou une impulsion peut atteindre), extrêmement élevée en un temps si court (picoseconde) que la cible biologique (le chromophore) subit une expansion thermique instantanée sans avoir le temps de dissiper cette énergie vers l'extérieur, générant une onde de choc mécanique qui la fragmente en microparticules, sans induire de lésions thermiques collatérales sur les tissus sains environnants.

Pour réussir cette interaction photoacoustique et rompre les liaisons moléculaires des cibles, l'appareil doit maîtriser trois variables physiques et d'ingénierie cruciales :

1. La longueur d'onde λ

La gamme picoseconde change de braquet en multipliant les longueurs d'onde. Pour y parvenir, l'ingénierie utilise des techniques d'optique non linéaire, notamment des cristaux multiplicateurs de fréquence qui permettent de jongler avec une grande diversité de chromophores :

- La mélanine (cible endogène) : On la bombarde à des longueurs d'onde bien précises. L'objectif est de fragmenter les micro-mélanosomes qui causent les taches pigmentaires bénignes, comme les lentigos ou le mélasma.
- Les pigments de tatouage (cibles exogènes) : Ici, chaque couleur d'encre devient un chromophore artificiel à détruire. On choisit alors des longueurs d'onde qui s'opposent chromatiquement aux pigments. Par exemple, le 532 nm fait des miracles sur le rouge et l'orange, tandis que le 1064 nm reste le maître absolu pour briser le noir et le bleu foncé.

2. La Durée d'Impulsion

Les tirs se mesurent désormais en picosecondes, soit un millième de milliardième de seconde (10^{-12} s). C'est presque instantané. Ce timing ultra-serré permet d'atteindre le fameux confinement acoustique. Pour déclencher un effet photomécanique pur, l'impulsion laser doit être plus rapide que le Temps de Relaxation Acoustique (TRA) de la cible, c'est-à-dire le temps nécessaire pour qu'une onde acoustique traverse de part en part la particule de pigment.

Le tir prend le TRA de vitesse, ce qui empêche l'énergie de s'échapper sous forme de chaleur diffuse. Elle se retrouve piégée, accumulée sous une pression mécanique interne colossale. La cible explose littéralement en une fine "poussière" que le système lymphatique et ses macrophages n'ont aucun mal à éliminer.

3. Densité de Puissance de Crête et Énergie : Moins de Chaleur, Plus d'Impact

Le mode picoseconde permet de revoir les doses à la baisse. La dose d'énergie globale (la fluence en J/cm^2) devient secondaire par rapport aux lasers traditionnels, car toute l'efficacité repose désormais sur la puissance de crête :

$$\text{Puissance_crête} = \frac{\text{Énergie}}{\text{Durée d'impulsion}}$$

En réduisant la durée d'impulsion à une fraction aussi infime, la puissance instantanée grimpe en flèche pour atteindre des valeurs vertigineuses, de l'ordre du mégawatt ou du gigawatt. C'est cette concentration inouïe de force mécanique qui génère l'onde de choc nécessaire à la pulvérisation, tout en épargnant la barrière cutanée d'un échauffement global douloureux.

Dans cette deuxième section, nous allons passer au crible les différents appareils de la Gamme Laser Picoseconde qui incarnent ces prouesses technologiques.

3.1. Laser polyvalent Nano et Pico (Nano and Pico Versatile Laser)

3.1.1. Modèle BMPS7

3.1.1.1. Description Générale de l'Appareil

Le premier dispositif de notre étude illustre parfaitement la convergence technologique moderne : le modèle **BMPS7**. Sa particularité réside dans sa capacité à combiner deux technologies d'impulsion distinctes — le mode nanoseconde et le mode picoseconde — pour offrir une approche thérapeutique polyvalente, capable de traiter simultanément les imperfections épidermiques superficielles et les lésions pigmentaires profondes.



Figure 7 : système laser hybride Nano & Pico – Modèle BMPS7

3.1.1.2. Avantages Technologiques Principaux

Deux concepts physiques fondamentaux distinguent cet appareil sur le marché :

A. Le Profil de Faisceau "Top Hat" (Flat-Top Beam) VS Faisceau Gaussien

La géométrie de la distribution de l'énergie au point d'impact (spot) détermine la qualité du traitement [2]:

- **Le Faisceau Gaussien (Classique)** : L'énergie est concentrée au centre et diminue sur les bords. Cela crée un risque de sous-dosage en périphérie et de surdosage destructeur au centre, provoquant des brûlures épidermiques locales.
- **Le Faisceau Top Hat (BMPS7)** : L'ingénierie optique de la machine redresse le signal pour obtenir un profil plat, homogène sur toute la surface du spot. L'énergie est distribuée de manière parfaitement équitable. L'avantage clinique est immédiat : une destruction précise et uniforme des structures cibles, tout en minimisant les traumatismes cutanés et en évitant les lésions épidermiques inutiles.

B. Dynamique de Fragmentation : Nano VS Pico

L'annexe B illustre visuellement la supériorité mécanique du mode picoseconde par rapport au mode nanoseconde :

- **Le mode Nano (2 ns)**, grâce à sa durée plus longue, génère des températures plus élevées et fragmente les pigments en fragments relativement grossiers. Ces débris massifs demeurent difficiles à éliminer par l'organisme.
- **Le mode Pico (350 ps)** évite ce stress thermique. L'impact mécanique pur pulvérise littéralement le pigment en micro-particules extrêmement fines (comparables à de la poussière). Le système lymphatique, via l'action des macrophages, assimile et évacue ces résidus microscopiques beaucoup plus rapidement et facilement, réduisant ainsi le nombre total de séances nécessaires pour le patient.

2.1.1.3. Spécifications techniques et analyse

Paramètre Technique	Valeur Spécifiée	Analyse d'Ingénierie Biomédicale
Type de Laser	Pico & Nano Versatile Laser	Architecture hybride combinant un effet photothermique contrôlé (2 ns) et un effet photomécanique dominant (350 ps).
Longueur d'Onde λ	1064 nm	Rayonnement infrarouge natif du cristal Nd : YAG. Offre une forte pénétration dermique, idéale pour les pigments sombres (noir, bleu).
Longueur d'Onde λ	532 nm	Obtenue par doublement de fréquence (Génération de Seconde Harmonique - GSH) via l'intercalation d'un cristal de KTP (Titanyl Phosphate de Potassium). Ce procédé divise par deux la longueur d'onde native (1064 nm $\rightarrow$ 532 nm) pour cibler préférentiellement la mélanine épidermique superficielle et les pigments de couleur rouge ou orangée.
Énergie par impulsion (1064 nm)	500 mJ	Délivrance d'une densité d'énergie élevée pour assurer la rupture des liaisons moléculaires des cibles profondes.
Énergie par Impulsion (532 nm)	300 mJ (Pico) 250 mJ (Nano)	Flux d'énergie calibré pour détruire efficacement la mélanine superficielle sans induire de surdosage épidermique.
Durée d'Impulsion τ	350 ps (Pico) 2 ns (Nano)	Le mode 350 ps assure un confinement acoustique strict (tir inférieur au TRA de la cible), empêchant toute diffusion thermique périphérique.

Paramètre Technique	Valeur Spécifiée	Analyse d'Ingénierie Biomédicale
Puissance de crête (Puissance_crête)	1,43 GW ($1,43 \times 10^9$ W)	Obtenue par le ratio Énergie/Durée. Cette puissance colossale génère instantanément l'onde de choc nécessaire à la pulvérisation mécanique.
Stabilité de l'Énergie (RMS)	< 3% (à 1064 nm) < 4% (à 532 nm)	Très faible taux de fluctuation inter-tir. Garantit une reproductibilité clinique stricte et élimine les risques de brûlures par pics d'énergie.
Diamètre du Spot	2 à 10 mm (Zoom ajustable)	Permet de moduler la profondeur de pénétration. Un spot plus large réduit la divergence du faisceau (scattering) pour atteindre le derme profond.
Profil du Faisceau	Nearly flat top (Top Hat)	Distribution spatiale homogène de l'énergie sur tout le spot. Supprime le pic central agressif des profils gaussiens traditionnels.
Fréquence de répétition	1 à 10 Hz	Cadence de tir adaptative permettant d'ajuster la vitesse de balayage selon la surface clinique à traiter.

Tableau 6 : Spécifications techniques du modèle BMPS7

3.2. Évolution Technologique et Spécificités Optiques : Le Modèle BMPS4 ("True Pico")

Si le modèle précédent (BMPS7) se distinguait par son architecture hybride Nano/Pico, le modèle BMPS4 franchit un cap en se positionnant comme un système exclusif, dit "True Picosecond". En éliminant le mode nanoseconde, l'ingénierie de l'appareil est optimisée uniquement pour le régime d'impulsion ultra-court de 350 ps, maximisant la stabilité et l'efficacité des tirs mécaniques purs.

3.2.1. Technologies Clés du BMPS4

L'intérêt majeur du BMPS4 repose sur deux piliers d'ingénierie optique absents du modèle précédent :

A. La Modulation Spectrale par Pièces à Main à Colorants (Dye Handpieces)

C'est la réponse concrètement apportée au défi de la sélectivité des cibles multiples. Pour détruire des pigments de tatouage complexes (encres exogènes bleues, vertes ou turquoise), les longueurs d'onde de base (1064 et 532 nm) n'offrent pas un coefficient d'absorption suffisant. Le BMPS4 résout ce problème en proposant des modules optiques interchangeables en bout de bras :

- **La pièce à main 585 nm (DYE) :** Décale le rayonnement vers le jaune, une longueur d'onde idéalement absorbée par le bleu ciel et les pigments clairs.
- **La pièce à main 650 nm (DYE) :** Décale le rayonnement vers le rouge profond, indispensable pour briser mécaniquement les encres vertes récalcitrantes.

C. Les Architectures de Faisceaux Fractionnés (FLA et DOE)

Au lieu de délivrer l'énergie d'un bloc sur la peau, le BMPS4 utilise des technologies de diffraction et de réseaux de lentilles pour fractionner le spot de traitement [2] :

- **L'embout FLA (Fractional Lens Array) :** Ce réseau micro-optique concentre l'énergie en divisant le faisceau en 74 micro-spots indépendants. Chaque point d'impact subit une concentration de puissance 15 fois supérieure à un faisceau classique, créant des zones de micro-lésions mécaniques profondes sous la peau (LIOB - Laser-Induced Optical Breakdown) tout en laissant les tissus intercalaires intacts. C'est la clé de voûte de la réjuvenation et du traitement des cicatrices.
- **L'embout DOE (Diffractive Optical Element) :** Il repose sur un élément optique diffractif gravé avec une précision nanométrique. Il divise le faisceau de manière parfaitement carrée en une matrice de 49 points fractionnés (7*7 mm). Cela permet un balayage et une

homogénéité géométrique totale de l'énergie, évitant les chevauchements destructeurs ou les zones sous-traitées.

3.2.2. Tableau Comparatif des Spécifications : BMPS7 vs BMPS4

Paramètre Technique	Modèle BMPS7 (Hybride)	Modèle BMPS4 (True Pico)	Analyse de la Différence d'Ingénierie
Régime temporel	Hybride 2(ns) / 350(ps)	Monomode (350 ps)	Le BMPS4 se focalise sur un effet photoacoustique exclusif. La cavité laser subit moins de contraintes de commutation.
Énergie (Infrarouge)	500 mJ à 1064 nm	500 mJ à 1064 nm	Énergie équivalente pour la fragmentation des pigments dermiques profonds.
Énergie (Vert)	300 mJ à 532 nm	250 mJ à 532 nm	Légère réduction de l'énergie maximale à 532 nm sur le BMPS4 pour sécuriser davantage le traitement de la mélanine superficielle.
Pertes énergétiques	Non spécifié	< 2% (Précision garantie)	Le constructeur garantit une déperdition d'énergie minimale au cours de la session (inférieure à 2%), assurant une constance du traitement (<i>Long-lasting Performance</i>).

Paramètre Technique	Modèle BMPS7 (Hybride)	Modèle BMPS4 (True Pico)	Analyse de la Différence d'Ingénierie
Modularité du Spectre λ	Limitée aux deux lignes natives (1064 / 532 nm)	Étendue (Options 585 nm et 650 nm)	Intégration de pièces à main à colorants (Dye Handpieces) pour multiplier les longueurs d'onde.
Distribution Spatiale	Nearly flat top	High Uniform Spot (FLA / DOE)	Passage d'un faisceau plein homogène à un partitionnement du faisceau (faisceau fractionné).

Tableau 7 : Tableau Comparatif des Spécifications : BMPS7 vs BMPS4

3.3. Analyse de la Sensibilité des Paramètres Optiques : Le Modèle BM33 ("PicoMax")

Le modèle **BM33 "PicoMax"** introduit une nuance d'ingénierie fondamentale : l'impact d'un compromis (trade-off) technologique entre la durée d'impulsion, l'énergie injectée et la puissance de crête finale. Alors que les modèles précédents optimisent la puissance absolue à 350 ps, le BM33 se positionne comme un système calibré pour des traitements ciblés avec une cinétique d'impulsion légèrement élargie à **450 ps**.



Figure 8 : Modèle BM33 Laser PicoMax 450 ps

3.3.1. Propriétés Uniques et Choix de Conception

A. Sensibilité de la Puissance de Crête (Puissance_crête)

Le BM33 met en évidence la relation de dépendance stricte entre l'énergie, le temps et la puissance. En allongeant la durée d'impulsion de seulement 100 ps (passant de 350 ps à 450 ps) et en abaissant l'énergie maximale à 350 mJ à 1064 nm, la puissance de crête chute de 1,43 GW à 0,78 GW.

Cette configuration physique démontre qu'il est possible de concevoir un système moins contraignant pour les composants optiques (durée de vie accrue des miroirs et de la cavité) tout en conservant une puissance de crête largement supérieure au gigawatt par centimètre carré une fois focalisée, garantissant l'effet photoacoustique nécessaire à la pulvérisation des pigments.

B. L'innovation de la Longueur d'Onde à 595 nm (Dye)

En plus des modules de décalage classiques (585 nm et 650 nm), le BM33 introduit une pièce à main à colorant (Dye) émettant à 595 nm. En ingénierie biomédicale, cette raie spectrale spécifique présente un double intérêt :

- **Sélectivité vasculaire accrue** : Le 595 nm se positionne de manière optimale sur l'un des pics secondaires d'absorption de l'oxyhémoglobine [2]. Cela permet à l'appareil de traiter efficacement les composantes vasculaires associées à certaines lésions (comme le mélasma ou les rougeurs péri-lésionnelles).
- **Polyvalence pigmentaire** : Cette longueur d'onde offre une excellente efficacité pour briser mécaniquement les encres de tatouage bleues et les pigments de type "café-au-lait" récalcitrants.

3.3.2. Spécifications Techniques du Système BM33

Paramètre Technique	Valeur Spécifiée	Analyse d'Ingénierie Biomédicale
Type de Laser	450 ps Picolaser	Laser picoseconde exclusif opérant uniquement en régime d'impulsion ultra-court.
Longueurs d'onde natives	532 nm, 1064 nm	Émission standard par cristal Nd : YAG combinée à un doubleur de fréquence.
Énergie Maximale (λ native)	350 mJ (1064nm) / 200 mJ (532 nm)	Niveau d'énergie ajusté à la baisse pour modérer la contrainte mécanique globale exercée sur les tissus superficiels.
Durée d'impulsion (FWHM)	450 ps	Largeur à mi-hauteur de l'impulsion (Full Width at Half Maximum). Reste sous le seuil acoustique cutané.
Puissance de Crête	0,78 GW	Puissance instantanée délivrée au cœur de l'impact particulaire.
Modulation Spectrale (Dye)	Options : 585 nm, 595nm 650nm	Extension du spectre d'action par l'intermédiaire de filtres et de pièces à main à colorants (Dye).

Tableau 8 : Spécifications Techniques du Système BM33

3.4. Détatouage au Laser Q-switched

3.4.1. Modèle BM32

3.4.1.1. Description Générale

Le modèle **BM32**, commercialisé sous l'appellation "Pico Pro", se présente comme une plateforme polyvalente spécifiquement optimisée pour le détatouage et le traitement des lésions pigmentaires bénignes. Son architecture intègre un écran de contrôle ergonomique de 15,6 pouces, un

châssis mobile sur roulettes et un bras articulé à 7 articulations de haute technicité d'origine coréenne (Korealab 7 joint laser arm). Ce bras garantit un guidage parfait du faisceau optique, minimisant les pertes d'énergie par réflexion le long du parcours optique [2].



Figure 9 : laser Q-switched modèle BM32

3.4.1.2. Caractérisation de la Technologie Q-switched

En ingénierie optique, la technologie du **Q-switched (ou commutation du facteur de qualité)** [16] fonctionne suivant un principe d'accumulation massive de photons et de libération soudaine de l'énergie, comparable à un barrage retenant l'eau avant de rompre.

1. **La phase de stockage (Basse qualité / Q bas) :** Dans un premier temps, un obturateur optique (généralement un modulateur électro-optique) bloque la réflexion de la lumière entre les miroirs de la cavité laser. Le facteur de qualité (Q) de la cavité est alors volontairement maintenu à une valeur basse, ce qui génère de fortes pertes et empêche l'effet laser de se déclencher. Pendant ce blocage, la source de pompage continue d'exciter les atomes du milieu actif (le cristal Nd : YAG), ce qui permet d'emmagasiner une quantité massive d'énergie sous forme d'une population d'atomes hautement excités qui ne demandent qu'à se libérer.

2. **La phase de libération (Haute qualité / Q haut)** : Subitement, l'obturateur électronique s'ouvre en une fraction de nanoseconde, faisant basculer instantanément Q vers une valeur très élevée. La cavité devient alors optiquement "parfaite", déclenchant une réaction en chaîne (émission stimulée en cascade) : toute l'énergie accumulée est libérée d'un seul coup.

Sur le modèle BM32, cette libération massive se traduit par une impulsion extrêmement brève, mesurée entre 5 et 6 ns. Bien que ce régime nanoseconde soit environ 14 fois plus long qu'un régime picoseconde pur (ce qui laisse le temps à une partie de la chaleur de diffuser dans les tissus sains environnants, générant une contrainte thermique supérieure), il offre un avantage d'ingénierie majeur.

Cette technique de stockage permet en effet d'atteindre des niveaux d'énergie par impulsion unique exceptionnellement élevés, culminant à 1200 mJ. Cette force brute est indispensable en pratique biomédicale pour induire la thermolyse et la fragmentation des structures pigmentaires macroscopiques, c'est-à-dire les amas d'encre de tatouage particulièrement denses et profonds qu'un laser moins énergétique ne parviendrait pas à scinder.

3.4.1.3. Analyse des Pièces à Main (Working Heads)

La polyvalence clinique du BM32 repose sur la segmentation de ses embouts optiques interchangeables, chacun répondant à un profil d'interaction spécifique :

- **L'embout Standard (Normal Probe)** : Dédié aux tirs pleins (faisceau collimaté ou zoom standard). Il délivre les lignes spectrales classiques de manière directe :
 - **1064 nm** : Longueur d'onde caractérisée par une faible affinité avec la mélanine épidermique, favorisant une pénétration dermique profonde. Elle est l'étalon-or pour cibler les pigments sombres exogènes (encres de tatouage noires, brunes, bleues).

- **532 nm** : Obtenue par doublement de fréquence, cette longueur d'onde est fortement absorbée par la mélanine et les pigments de couleur rouge, orangée ou jaune, se limitant aux structures cutanées superficielles.

- **L'embout fractionné 755 nm (Honeycomb)** : Cette pièce à main intègre une matrice optique en nid d'abeille (Honeycomb) qui partitionne le faisceau laser en micro-faisceaux fractionnés. La longueur d'onde de 755 nm (couramment associée au milieu actif Alexandrite) possède un excellent rapport d'absorption mélanine/oxyhémoglobine. Ce fractionnement de l'énergie permet de stimuler le remodelage du collagène dermique, de resserrer les pores et de corriger le vieillissement cutané en créant des zones de micro-traumatismes contrôlés sans destruction globale de la barrière épidermique.

3.4.1.4. Analyse des Deux Modes d'Opération (Operation Modes)

Le BM32 pallie les contraintes thermiques de son régime nanoseconde en proposant deux modes de délivrance de l'énergie distincts [2] :

A. Le Mode Impulsion Unique (Single Pulse Mode)

Dans ce mode, l'intégralité de l'énergie sélectionnée (100 à 1200 mJ à 1064 nm) est libérée en un seul et unique tir laser de 5-6 ns. Cette configuration génère un stress thermique instantané maximal. Il ne s'applique qu'aux indications cliniques incontestables et aux pigments denses (tatouages professionnels profonds, makeup permanent de l'eyeliner ou des sourcils) devant bénéficier d'une force de rupture initiale élevée.

B. Le Mode PTP (Photoacoustic Twin Pulse / Long Pulse)

Ce mode (PTP ou Photoacoustic Twin Pulse) représente une innovation majeure en ingénierie biomédicale pour la sécurisation des tissus. Plutôt que de délivrer une seule impulsion forte et potentiellement dangereuse, le système découpe la dose d'énergie en deux sous-impulsions quasiment simultanées, séparées par une microseconde.

Avantage physique : La puissance cumulée délivrée demeure suffisante pour détruire le pigment, mais le fractionnement temporel permet de ne pas engendrer une température excédant le seuil de tolérance thermique de la peau saine environnante. **Intérêt clinique :** Ce mode allège considérablement la douleur du patient et réduit le risque d'effets secondaires (hypopigmentations, cicatrices). Il est tout à fait indiqué pour traiter les taches pigmentaires délicates (taches de rousseur, café-au-lait, mélasma) et les lésions vasculaires superficielles.

3.4.1.5. Spécifications Techniques du Système BM32

Paramètre Technique	Valeur Spécifiée	Analyse d'Ingénierie Biomédicale
Type de Laser	Q-switch Laser	Déclenchement par commutation de Q délivrant des impulsions nanosecondes.
Longueurs d'onde λ	532 nm / 1064 nm / 755 nm	Système à triple ligne spectrale native élargissant le spectre d'absorption clinique.
Durée d'impulsion	5 - 6 ns	Domaine temporel nanoseconde. L'interaction laser-tissu combine des effets photothermique et photomécanique.
Énergie Maximale	800 mJ / 120 mJ à 1064nm 400 mJ / 600 mJ à 532 nm	Capacité énergétique très élevée en impulsion unique pour saturer les cibles d'encre denses.
Taille du Spot	Ajustable de 2 à 10 mm	Permet de faire varier la fluence au sol selon la profondeur de la cible histologique.

Paramètre Technique	Valeur Spécifiée	Analyse d'Ingénierie Biomédicale
Fréquence de tir	1 – 10 Hz	Cadence de répétition des tirs par seconde pour la rapidité du balayage clinique.

Tableau 9 : Spécifications Techniques du Système BM32

4. Gamme Lasers Fractionnés et Reconstruction Cutanée

4.1. Système Laser CO₂ Fractionné

Les systèmes laser à dioxyde de carbone (CO₂) constituent l'étalon-or historique et technologique en matière de relissage, d'ablation et de remodelage tissulaire profond. Le fonctionnement de cette gamme repose sur l'exploitation d'un **mécanisme photothermique et photoablatif direct**, un concept qui se déploie en deux phases physiques successives [17] :

- **La phase photothermique (conversion de l'énergie)** : Lors de l'interaction laser-tissu, le rayonnement émis est massivement absorbé par l'eau intra- et extracellulaire (chromophore cible). Cette absorption optique ultra-sélective convertit instantanément l'énergie des photons en une chaleur intense et localisée, propulsant la température cellulaire bien au-delà de 100 °C en une fraction de seconde.
- **La phase photoablatif directe (vaporisation et éjection)** : En dépassant le seuil d'ébullition de manière quasi instantanée, l'eau cellulaire subit une transition de phase flash et se transforme en vapeur. L'augmentation de la pression interne qui en résulte provoque la lyse explosive (la destruction) de la cellule. Le tissu est ainsi littéralement pulvérisé et éjecté, entraînant une évaporation contrôlée et millimétrée des couches épidermiques.

L'objectif d'ingénierie ne consiste donc plus à éviter l'impact thermique, mais à le maîtriser à l'échelle micrométrique. En calibrant précisément la durée des impulsions, le système confine la chaleur pour empêcher sa diffusion anarchique vers les tissus sains environnants.

Cependant, une fine zone de conduction thermique résiduelle est volontairement maintenue dans les couches inférieures : elle permet d'assurer une hémostase immédiate (en scellant les micro-vaisseaux sanguins pour éviter les saignements) et de déclencher un stress thermique contrôlé dans le derme. Ce stress stimule directement les fibroblastes, initiant une restructuration globale de la matrice extracellulaire par la synthèse d'un nouveau réseau de collagène et d'élastine (néocollagénèse). [18]

La modélisation de cette interaction d'ablation et de reconstruction cutanée repose sur le contrôle rigoureux de trois piliers physiques et technologiques :

1. La sélectivité spectrale de l'infrarouge lointain ($\lambda = 10\,600\text{ nm}$)

Le laser CO₂ utilise un milieu actif gazeux pour générer une longueur d'onde unique de 10 600 nm. À cette fréquence du spectre électromagnétique, la cible biologique (le chromophore) change radicalement : ce n'est plus un pigment coloré ou la mélanine qui absorbe l'énergie, mais l'eau intra- et extracellulaire. Comme la peau est composée de plus de 70 % d'eau, le coefficient d'absorption est si élevé que la quasi-totalité de l'énergie est convertie en chaleur dès les premières couches cellulaires, permettant une découpe ou une ablation de surface d'une précision chirurgicale.

2. La maîtrise temporelle du flux : Le confinement thermique

Pour obtenir une vaporisation propre sans brûler les tissus sains adjacents, le système doit respecter le principe du confinement thermique. L'énergie doit être délivrée en un temps plus court que le TRT de la peau. Les architectures de ces machines intègrent donc des modes d'émission pulsés avancés (SuperPulse ou UltraPulse), capables de délivrer des pics de puissance très élevés sur des durées ultra-brèves. Cette cinétique rapide permet de dépasser instantanément le seuil d'ébullition cellulaire avant que la chaleur n'ait le temps de se diffuser par conduction vers le derme sain, limitant ainsi le risque de cicatrices et d'érythèmes prolongés.

3. L'ingénierie du fractionnement optique (Technologie Scanner)

La révolution biomédicale de cette gamme repose sur le développement des pièces à main robotisées équipées de scanners optiques fractionnés. Plutôt que de balayer la peau avec un faisceau plein (ablation totale), des miroirs galvanométriques ultra-rapides divisent le spot en une grille de micro-faisceaux. Le laser crée ainsi une matrice de micro-puits de thermalisation verticaux (les MTZ, Microscopic Treatment Zones) séparés par des intervalles de tissu parfaitement intacts [18].

Ce choix de conception instrumentalise la réponse biologique : les zones saines servent de réservoirs cellulaires pour déclencher une cicatrisation extrêmement rapide et une prolifération de nouveau collagène (néocollagénèse), tout en réduisant drastiquement le temps de récupération du patient.

4.2. Champs d'Application Cliniques et Thérapeutiques

La polyvalence de la longueur d'onde à 10 600 nm associée à la modularité des modes d'émission (continu, pulsé, fractionné) permet d'étendre l'utilisation du laser CO₂ bien au-delà du simple traitement de surface. Ses applications sont classées selon quatre grands axes thérapeutiques [19]:

A. Relissage Cutané et Effet Tenseur (Laser Resurfacing & Skin Tightening)

L'effet de lifting non chirurgical et la correction des imperfections globales de la peau reposent sur un double phénomène thermique induit dans la matrice extracellulaire :

- **La rétraction immédiate du collagène** : Lorsque la chaleur résiduelle du laser atteint une température critique comprise entre 55 °C et 62 °C, les liaisons hydrogène de la structure en triple hélice du collagène se rompent. Cela provoque une contraction thermique instantanée de ces fibres.
- **La néocollagénèse à long terme** : Le stress thermique contrôlé active les fibroblastes en profondeur. Durant les mois suivant le traitement, ces cellules synthétisent un réseau de collagène de type I et d'élastine entièrement neuf, redensifiant le derme de manière durable.

B. Correction des Cicatrices Atrophiques et Traces d'Acné

Les cicatrices d'acné se caractérisent par des brides fibreuses pathologiques sous-cutanées qui tirent l'épiderme vers le bas, créant un relief irrégulier et creusé. Le traitement combine deux actions mécaniques :

- **L'ablation micrométrique des reliefs** : En mode fractionné, le laser vaporise les bordures nettes des cicatrices pour harmoniser la texture de surface.
- **La libération des fonds cicatriciels** : Les micro-faisceaux pénètrent verticalement pour sectionner thermiquement les brides fibreuses. La stimulation des fibroblastes vient ensuite combler le vide biologique en synthétisant une nouvelle matrice cutanée qui fait remonter le fond de la cicatrice.

C. Chirurgie Dermatologique Excisionnelle (Mode Continu)

Configuré en mode continu (CW) avec un faisceau hautement focalisé, le laser CO₂ remplace le bistouri traditionnel en tant qu'outil d'exérèse chirurgicale pour les lésions bénignes (verruques, fibromes, kératoses).

- **L'avantage biomédical de l'hémostase** : En même temps que le faisceau sectionne les tissus en vaporisant l'eau, l'onde thermique résiduelle coagule instantanément les micro-vaisseaux sanguins d'un diamètre inférieur à 0,5 mm. Le chirurgien bénéficie ainsi d'un champ opératoire exsangue (sans saignement), limitant les risques infectieux et optimisant la cicatrisation post-opératoire.

D. Gynécologie Fonctionnelle et Traitement des Cicatrices Pathologiques

- **Restauration intime [20]** : Équipé de pièces à main endovaginales spécifiques, le laser CO₂ fractionné délivre une énergie douce sur les muqueuses. Cette action stimule le collagène des parois vaginales, permettant de traiter efficacement l'atrophie vaginale et l'incontinence urinaire d'effort légère par régénération tissulaire.

- **Remodelage des grandes brûlures** : Sur les cicatrices hypertrophiques ou rétractiles, les micro-puits thermiques (MTZ) brisent l'organisation anarchique des tissus fibreux rigides, redonnant de l'élasticité à la peau et améliorant la mobilité articulaire des patients touchés.

Dans les sous-parties suivantes, nous analyserons l'architecture technique, les paramètres de puissance et les spécifications des différents dispositifs qui composent cette gamme de reconstruction cutanée.

4.2.1. Modèle BMFR15

4.2.1.1. Description générale

Le modèle BMFR15 représente une évolution technologique majeure dans le domaine des lasers cliniques à dioxyde de carbone. Contrairement aux générations historiques basées sur des tubes en verre excités par un courant continu (DC), cette plateforme intègre un **tube métallique scellé à excitation par radiofréquence (RF)** de 70 W, sourcé chez Coherent (USA) [2].

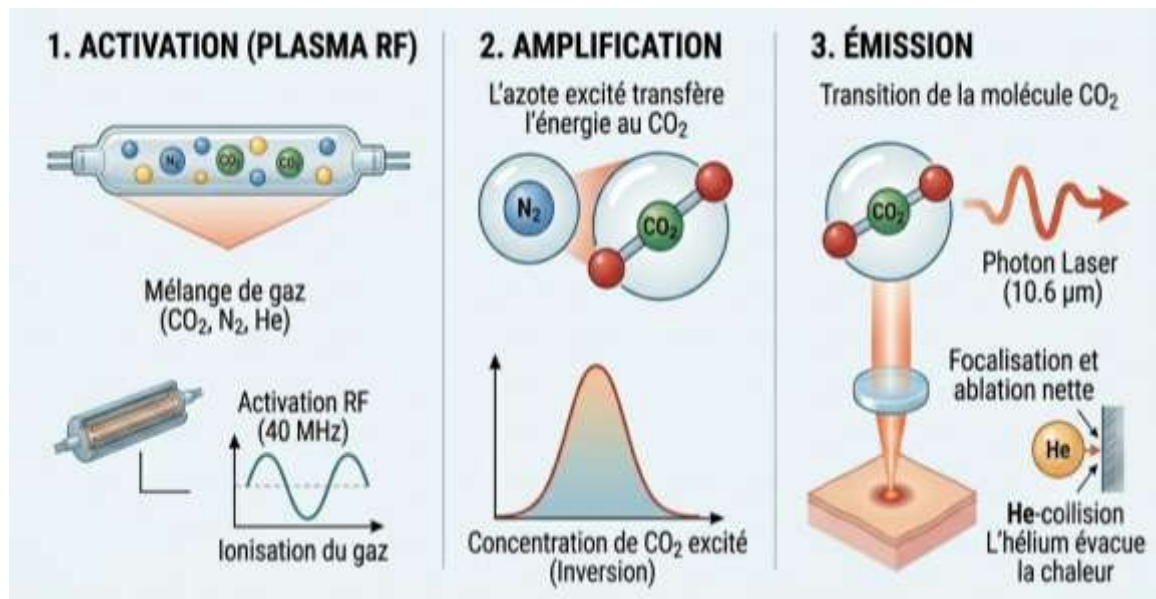


Figure 10 : Machine laser CO₂ fractionné modèle BMFR15

4.2.1.2. Principes Physiques Fondamentaux du Générateur Laser

L'architecture du BMFR15 repose sur la physique de l'émission stimulée au sein d'un milieu amplificateur gazeux tri-composant : un mélange précis de dioxyde de carbone (**CO₂**), d'azote (**N₂**) et d'hélium (**He**). Chaque constituant remplit une fonction thermodynamique et quantique spécifique :

- **Excitation et Résonance Vibrationnelle de l'**N₂**** : Lors de l'activation du générateur, le champ électromagnétique alternatif à haute fréquence (autour de 40 MHz) généré par les plaques RF excite les électrons libres du plasma. Ces derniers entrent en collision avec les molécules de N₂, les propulsant vers un niveau vibratoire métastable. L'azote sert ici de réservoir d'énergie cinétique [21].
- **Inversion de population du **CO₂**** : Par collision intermoléculaire, les molécules d'**N₂** excitées transfèrent leur énergie par résonance directe aux molécules de **CO₂** au repos. Ce phénomène physique génère une inversion de population massive des molécules de **CO₂**, qui se retrouvent majoritairement accumulées sur leur niveau d'énergie vibratoire supérieur [21].
- **La Transition Laser Quantique** : Contrairement aux lasers solides ou à diodes basés sur des sauts d'orbitales électroniques, le laser **CO₂** exploite les états mécaniques de la molécule. L'émission stimulée a lieu lorsqu'une molécule de **CO₂** passe d'un **état de vibration asymétrique étiré à un état de vibration de flexion**. L'énergie quantique ΔE libérée lors de ce saut mécanique donne un photon d'exacte longueur d'onde de 10 600 nm (10,6 μ m) dans l'infrarouge lointain par la relation de Planck [21].
- **Dépeuplement par l'**He**** : Pour maintenir l'inversion de population et éviter la saturation du système, les molécules de **CO₂** tombées au niveau de flexion doivent être désactivées. L'**He**, grâce à sa haute conductivité thermique, dépeuple ce niveau inférieur par collision et transfère la chaleur résiduelle vers les parois métalliques refroidies du tube [21].

Figure 11 : Génération du faisceau laser CO₂

4.2.1.3. Avantages Technologiques de l'Excitation RF

Le choix d'un tube métallique RF plutôt qu'un tube DC en verre apporte deux caractéristiques physiques majeures et cruciales pour maîtriser l'interaction entre le faisceau laser et le tissu cutané :

A. Qualité du Mode Transverse (TEM 00) et Précision Micrométrique

Le terme **TEM 00** (Mode Électromagnétique Transverse 00) définit la structure géométrique et la pureté de la lumière laser. Contrairement aux tubes en verre DC où l'arc électrique ondule et produit un spot flou ou déformé, les parois métalliques intérieures du tube RF agissent comme un guide d'onde parfait. La décharge électromagnétique y est totalement homogène [22].

- **Le profil gaussien :** Ce mode TEM 00 génère un faisceau dit "gaussien" pur : la lumière forme un spot unique et parfaitement circulaire, où l'intensité énergétique est ultra-concentrée au centre exact et décroît de manière fluide vers les bords. Les indices 00 correspondent au nombre de "nœuds" (les zones d'ombre ou d'extinction) dans le faisceau selon l'axe horizontal (X) et l'axe vertical (Y) [22] :

0 sur l'axe X : La lumière ne se coupe jamais horizontalement.

0 sur l'axe Y : La lumière ne se coupe jamais verticalement.

- **L'intérêt biomédical** : En optique ondulatoire, plus un faisceau est pur (proche du TEM 00), plus le diamètre de focalisation final peut être petit. Pour le modèle BMFR15, cela permet à la lentille de concentrer toute la puissance sur un point microscopique (au micron près). L'ablation est nette, chirurgicale et sans bavure, évitant de disperser de l'énergie sur les tissus sains environnants [2].

B. Cinétique des Impulsions et Confinement Thermique

L'avantage majeur de l'excitation RF réside dans sa vitesse de commutation électronique. En réalité, l'allumage et l'extinction du plasma [23] du mélange de gaz (CO₂, N₂, He) se réalisent pratiquement instantanément à la microseconde. Dans une telle situation, la physique des gaz fournit une explication motivée : l'application du champ électromagnétique à haute fréquence induit au sein du mélange une ionisation en chaîne instantanée (allumage), alors que l'interruption du champ électromagnétique induit la réassociation instantanée des ions et des électrons libres (extinction).

- **L'intérêt biomédical** : Cette réactivité technique permet au modèle BMFR15 de délivrer des puissances crêtes très élevées sur des durées d'exposition extrêmement brèves (délai minimal de 0,1 ms). L'appareil garantit ainsi de rester systématiquement en deçà de TRT du tissu cutané. L'énergie est délivrée assez rapidement pour provoquer une ablation flash instantanée de l'eau cellulaire, assurant le confinement thermique requis sans diffusion de chaleur résiduelle vers les tissus sains adjacents [2].

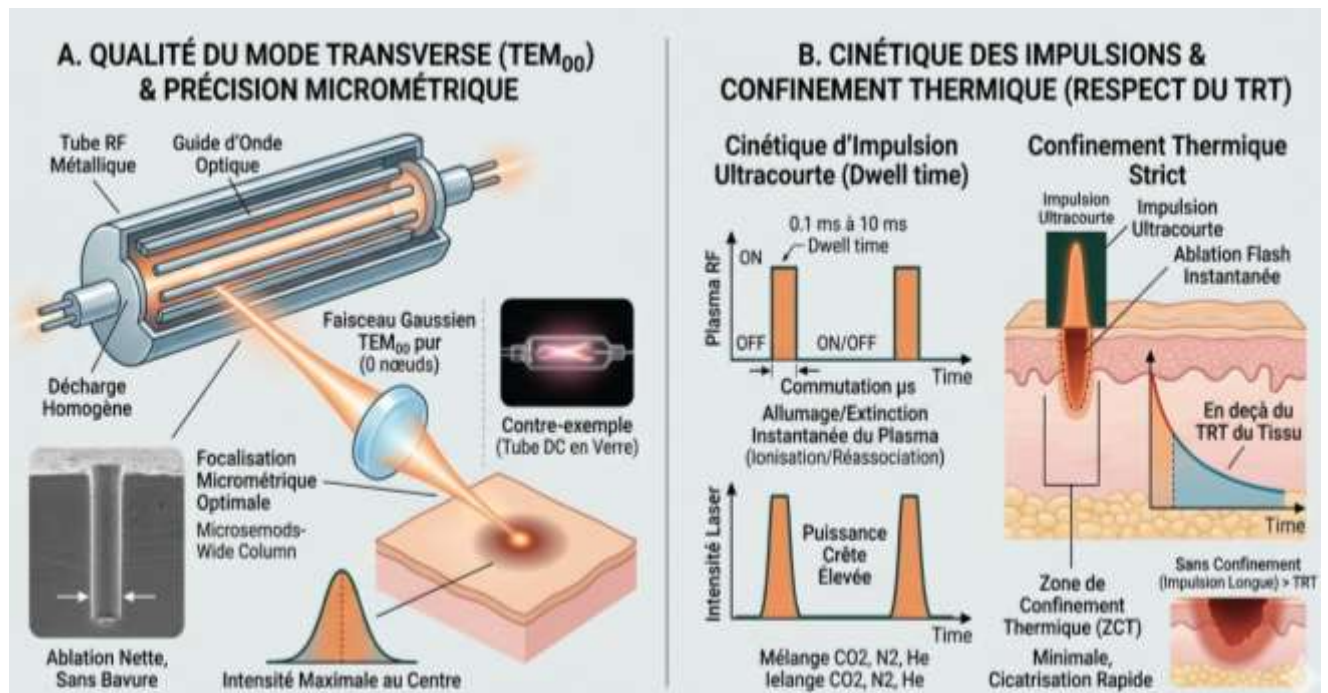


Figure 12 : Avantages technologiques de l'excitation RF pour les lasers CO₂ (BMFR15)

4.2.1.4. Instrumentation Optique et Systèmes de Distribution

Bras Articulé à 7 Joints : Le rayonnement à 10 600 nm étant absorbé par la silice classique (le verre standard utilisé pour fabriquer les fibres optiques de télécommunication ou les fibres pour lasers chirurgicaux à diode/Nd : YAG), l'utilisation de fibres optiques standard est impossible [24]. Le BMFR15 utilise un bras rigide articulé doté de miroirs à haute réflectivité à chaque jonction, acheminant le faisceau sans perte de puissance (voir annexe C).

Flexibilité du Scanner : Le système intègre un scanner optique capable de générer 8 formes géométriques de balayage (carré, cercle, rectangle, triangle, etc.) (voir annexe C) couplées à 3 modes de distribution des spots (Standard, Random, Scatter) (voir annexe D).

4.2.1.5. Spécifications et paramètres énergétiques

Paramètre Physique	Spécification Technique	Fonction Associée
Longueur d'onde λ	10 600 nm	Absorption maximale par l'eau cellulaire (chromophore cible).
Source laser	Tube RF	Génération d'un faisceau laser ultra-stable et impulsionnel à haute fréquence (durée de vie accrue et maintenance réduite par rapport aux tubes en verre).
Puissance Nominale	70 W	Densité d'énergie élevée pour assurer une ablation flash directe.
Temps de séjour (délai)	0,1 ms à 10 ms	Gère la durée d'exposition thermique par spot vis-à-vis du TRT.
Pas du spot (Dot pitch)	0,1 mm à 2,6 mm	Ajuste la distance entre les zones de micro-ablation (tissu sain résiduel).
Géométrie de Balayage	Jusqu'à 20 × 20 mm	Surface maximale de la matrice de traitement lors d'un seul tir.
Système de refroidissement	Air	Dissipation thermique des composants internes du dispositif pour garantir la stabilité de la puissance émise sans encombrement du circuit liquide.
Alimentation	AC 110-220 V 50/60 Hz	Assure la compatibilité électrique universelle avec les réseaux médicaux standards et l'alimentation continue des modules de puissance.

Tableau 10 : Spécifications techniques et fonctionnalités cliniques du système laser CO₂ modèle BMFR15

4.3. Technologie Laser Non Ablative : Erbium : Glass (1550 nm)

4.3.1. Modèle BMFR17

4.3.1.1. Principes Physiques, Thermodynamiques et Architecture de la Source

Le système BMFR17 utilise un milieu amplificateur solide à base d'erbium : verre (Er : verre), qui émet à une longueur d'onde de 1550 nm, dans le domaine de l'infrarouge proche. L'adoption de cette technologie nécessite des changements significatifs dans la conception de la source ainsi que dans l'interaction entre le rayonnement et la matière, en comparaison avec les systèmes ablatifs classiques comme ceux utilisant le CO₂.

Concernant le mécanisme d'excitation, il diffère notablement : alors que le laser CO₂ est activé par une décharge électrique haute fréquence via un tube RF, le milieu solide Er : Glass requiert un pompage optique. Ce pompage est réalisé grâce à des diodes laser qui émettent généralement aux alentours de 980 nm ou 1480 nm. Ces diodes injectent des photons pour exciter les ions d'Erbium (Er³⁺) présents dans le verre, provoquant une inversion de population puis une émission stimulée à 1550 nm [25].

Sélectivité du coefficient d'absorption : Bien que l'eau intracellulaire demeure le chromophore cible principal, son coefficient d'absorption à 1550 nm est qualifié de modéré. Contrairement au couplage fort à 10,6 µm (laser CO₂) qui provoque une ébullition flash et une vaporisation instantanée des tissus, la longueur d'onde de l'Erbium : Glass traverse l'épiderme en le considérant comme un milieu semi-transparent. (Voir annexe E)

Mécanisme non ablatif et Confinement Thermique : L'énergie photonique est transmise en profondeur pour être convertie en chaleur directement au sein du derme. Le laser génère des Zones de Traitement Microscopiques (MTZ), c'est-à-dire des colonnes micro-localisées de coagulation thermique (entre 50 et 70 °C) qui laissent les tissus environnants et la barrière épidermique superficielle biologiquement intacts. (Voir annexe E)

Continuité des activités post-séance (No Downtime) [2] : L'absence de rupture mécanique ou de carbonisation de la couche cornée élimine les phases de desquamation majeure, d'exsudation

(suintement de plasma) ou de formation de croûtes. La réaction tissulaire se limitant à un érythème transitoire contrôlé, elle permet une reprise immédiate des activités quotidiennes du patient dès la fin de la séance.

Guidage par fibre optique flexible : Sur le plan de l'ingénierie optique, la longueur d'onde de 1550 nm coïncide avec la fenêtre de transmission maximale de la silice standard. N'étant pas absorbé par le verre, le faisceau ne présente aucun risque de destruction thermique du cœur de la fibre. Le système s'affranchit donc des bras articulés rigides à miroirs au profit d'un guide d'ondes par fibre optique flexible, ce qui réduit l'inertie mécanique et optimise l'ergonomie de la pièce à main [2].

4.3.1.2. Applications Cliniques et Réponses Histologiques

L'action thermique du laser Er : Glass cible principalement les désordres structuraux de la matrice extracellulaire et des annexes pilo-sébacées :

A. Remodelage du collagène (néocollagénèse)

Le stress thermique d'intensité contrôlée induit une dénaturation partielle du collagène altéré, activant une cascade inflammatoire subclinique qui stimule la prolifération des fibroblastes.

B. Traitement du Vieillissement Périoculaire et Cutané

Au fil du temps, la perte physiologique du collagène dermique liée au vieillissement (évident cliniquement par l'apparition de rides et ridules) entraîne un affaissement structurel. Grâce à l'intégration d'un système de suivi optique intelligent, le BMFR17 applique une technologie de balayage micrométrique non invasive. Cela permet de traiter en toute sécurité la zone périoculaire (caractérisée par un épiderme extrêmement fin et sensible), provoquant une remise en tension des tissus (skin tightening) sans risque de brûlure collatérale.

C. Correction des Pores Dilatés (Skin Pores Improvement)

En sémiologie dermatologique, un pore est défini comme pathologiquement dilaté lorsque sa surface d'ouverture cutanée excède 0,3 mm² [26]. L'action thermique du laser permet de resserrer l'architecture périfolliculaire en agissant sur trois profils histologiques distincts :

1. **Pore sain** : Canal canalaire étroit supporté par une matrice dermique dense et une activité de la glande sébacée régulée.
2. **Pore inflammatoire obstructif** : Caractérisé par une hyperséborrhée induisant une dilatation mécanique du canal, souvent associée à une réaction inflammatoire périphérique qui affaiblit les parois du pore.
3. **Pore lié à l'âge** : Conséquence directe de l'élastose actinique et du relâchement cutané. La perte de soutien de la matrice extracellulaire autour de l'ostium folliculaire entraîne son élargissement. En induisant une néocollagénèse périphérique, le laser Er : Glass recrée un manchon de soutien ferme autour du canal, réduisant mécaniquement le diamètre apparent du pore.

4.3.1.3. Spécifications techniques et fonctionnalités cliniques

Paramètre Physique	Spécification Technique	Fonction Clinique / Associée
Type de Laser	1550 Er laser	Source solide fractionnée non ablativ pour un traitement thermique derme-cibl�.
Longueur d'onde λ	1550 nm	Fen�tre optique assurant une haute p�n�tration cutan�e sans endommager la barri�re �pidermique.
�nergie de sortie (Laser output)	1 � 120 mJ/dot	Ajustement pr�cis de la charge thermique d�livr�e par la micro-zone de traitement (MTZ).
Densit� d'impact	25 � 3025 PPA/cm ²	R�glable sur 12 niveaux pour adapter le ratio tissu trait� / tissu sain r�siduel.
Surface de balayage	20*20 mm 10*10 mm 5*5 mm	Modularit� de la matrice de tir en fonction de l'aire anatomique cibl�e.
Dur�e d'impulsion (Pulse width)	0,1 � 10 ms/dot	Modulation de la diffusion thermique temporelle pour optimiser le confort du patient.
Profondeur de p�n�tration	0,1 � 2,6 mm	Atteint le derme moyen et profond pour stimuler les fibroblastes.

Tableau 11 : Sp cifications techniques du mod le BMFR17

4.4. Système Laser Thulium 1927 nm

Le faisceau laser est généré au sein d'un milieu solide (cristal ou fibre optique) dopé par des ions de thulium trivalent (Tm^{3+}). Un pompage optique externe, assuré par des diodes laser à haute puissance (émettant autour de 790 nm), excite les électrons de ces ions vers un niveau d'énergie supérieur. Après une transition rapide vers un état métastable, ces électrons subissent une émission stimulée en retombant vers leur état fondamental. Ce saut quantique bien précis libère des photons d'une longueur d'onde unique et monochromatique de 1927 nm (spectre infrarouge), qui est ensuite amplifiée par des miroirs résonnants avant d'être délivrée au tissu.

4.4.1. Modèle : BMFR03

4.4.1.1. Interaction Énergie-Tissu et Profil Thermodynamique

La longueur d'onde de 1927 nm induit un comportement optique spécifique, déterminé par ses coefficients d'absorption (μ_a) face aux chromophores cutanés [2] :

- **Affinité Hydrique Élevée** : L'énergie photonique est principalement absorbée par l'eau des cellules. À 1927 nm, le coefficient d'absorption de l'eau est environ 10 fois supérieur à celui du laser Er : Glass (1550 nm).
- **Positionnement intermédiaire unique (Sub-Ablatif)** : Ce profil se situe structurellement entre le mode ablatif pur (CO_2) et le mode non ablatif (1550 nm). Il provoque une évaporation thermique instantanée des couches cellulaires supérieures de la couche cornée (stratum corneum) [27], qui est la partie la plus externe de l'épiderme, sans créer de cratère d'ablation macroscopique.
- **Confinement Volumétrique de Surface** : En raison de cette forte absorption, la pénétration du faisceau est limitée. L'énergie thermique se concentre de manière ultra-ciblée entre la partie inférieure de l'épiderme et la partie supérieure du derme.x

- **Profondeur d'Impact** : Les effets thermiques et structuraux sont strictement confinés à une profondeur maximale comprise entre 200 et 300 μm [2].
- **Mécanisme Biologique** : Ce confinement permet de préserver le derme réticulaire profond tout en stimulant la synthèse de collagène néoformé au niveau dermo-épidermique.



Figure 11 : Laser Thulium 1927 nm Modèle BMFR03

4.4.1.2. Modularité des têtes de travail et applications cliniques

Le système BMFR03 est équipé de trois têtes de travail (Working Heads) interchangeable selon l'indication :

- **Fractional Mode (Tip 30 mm)** : Déploiement d'une matrice micro-fractionnée pour le rajeunissement cutané superficiel, la réduction des ridules et le resserrement textural.
- **Sliding Mode** : Pièce à main à balayage continu (mode glissant) optimisée pour le traitement des anomalies pigmentaires épidermiques et l'homogénéisation globale du teint.
- **Private Mode** : Embouts tubulaires spéculaires spécifiques adaptés aux applications gynécologiques (thermo-remodelage des muqueuses intimes).



Figure 12 : Modularité des têtes de travail

4.4.1.3. Analyse des Modes d'Émission

1. Le Mode Fractionné (Fractional)

- **Principe Physique** : Au lieu de délivrer un spot laser massif et continu sur la peau, le scanner utilise une matrice optique pour diviser le faisceau en des centaines de micro-faisceaux extrêmement fins.
- **Interaction tissulaire** : elle crée des MTZ (Microscopic Treatment Zones), des colonnes microscopiques d'évaporation/coagulation entourées de tissu sain et intact.
- **Intérêt biomédical** : Le tissu sain périphérique sert de réservoir cellulaire. Il accélère drastiquement la cicatrisation (réépithélialisation) et réduit le temps d'éviction sociale (Minimal Downtime) par rapport à un traitement à plein champ.

2. Le Mode Impulsionnel (Pulse)

- **Principe Physique** : Le laser n'émet pas d'énergie en continu, mais sous forme de "paquets" d'énergie (impulsions) espacés dans le temps. La durée pendant laquelle le laser est actif est définie par la largeur d'impulsion réglable de 0,1 à 10 ms.
- **Gestion thermique** : Ce mode repose sur le principe de la photothermolyse sélective. Pour éviter de brûler les tissus environnants, la durée de l'impulsion doit être plus courte ou égale au TRT de la cible (l'eau de l'épiderme).

- **Intérêt biomédical** : Cela permet de confiner la chaleur uniquement dans la zone ciblée (200–300 μm) sans propagation thermique indésirable vers le derme profond.

3. Le Mode Super Pulse

- **Principe Physique** : C'est une modulation avancée du mode impulsionnel. Le dispositif sollicite le laser pour émettre des impulsions très courtes (en général de l'ordre de la microseconde) mais avec une puissance élevée assez largement supérieure à la puissance standard.
- **Effet Thermodynamique** : L'énergie est si vite délivrée que l'eau intracellulaire arrive pratiquement à ébullition. On obtient un effet de vaporisation/ablation ultra-net et "froid" car la chaleur n'a pas physiquement le temps de se diffuser par conduction dans les tissus adjacents.
- **Intérêt biomédical** : Idéal pour l'évaporation instantanée de la couche cornée ou des taches pigmentaires superficielles avec un contrôle thermique millimétrique et une sécurité maximale pour les peaux sensibles.

4.4.1.4. Spécifications techniques Système laser thulium (modèle : BMFR03)

Paramètres	Spécifications et Valeurs Nominale
Type de Machine	Laser Thulium 1927 nm
Puissance de la Source	30 W
Énergie par Impact	Modulable de 1 à 300 mJ
Modes d'Émission (Working Mode)	Fractionné (Fractional), Impulsionnel (Pulse), Super Pulse
Largeur d'Impulsion (Pulse Width)	Réglable de 0,1 à 10 ms
Géométrie / Taille du Balayage	Surface maximale de 1 × 1 mm à 20 × 20 mm
Formes du Scanner (Scan Graphic)	Rectangle, Carré, Triangle, Rond, Ellipse, Hexagone
Distance Inter-spots (Spot Distance)	Échelonnable de 0,1 mm à 2 mm
Système de refroidissement	Refroidissement par air

Tableau 12 : Spécifications techniques modèle BMFR03

4.5. Système Laser Dual-Longueur d'Onde (10600 nm + 1550 nm) : modèle BMFR18

4.5.1. Principe physique et synergie d'action

Le modèle BMFR18 repose sur une architecture optique avancée combinant deux longueurs d'onde distinctes au sein d'une même plateforme, permettant de réaliser des traitements ablatifs et non ablatifs simultanés ou indépendants :

- **Le module laser CO₂ (10600 nm)** : Émettant dans l'infrarouge lointain, sa cible (chromophore) est l'eau tissulaire. Il génère une vaporisation cellulaire contrôlée (ablation) en surface pour le lissage cutané, le traitement des cicatrices profondes et la tension tissulaire.
- **Le module laser erbium (Er 1550 nm)** : Émettant dans l'infrarouge moyen, ce laser non ablatif pénètre en profondeur sans rompre la barrière épidermique. Il induit des zones de micro-coagulation thermique pour stimuler intensément le remodelage du collagène tout en assurant une cicatrisation rapide et un traumatisme réduit.



Figure 13 : modèle BMFR18

4.5.2. Polyvalence clinique et pièces à main

L'appareil est équipé d'un bras articulé relié à plusieurs têtes de balayage ou focalisées interchangeables, étendant son champ d'application bien au-delà de la dermatologie classique :

- **Soin de la peau** : Traitement fractionné de l'acné, réduction des pores, élimination des taches pigmentaires et rajeunissement global.
- **Chirurgie cutanée** : Utilisation du faisceau focalisé pour l'exérèse de naevus (l'ablation chirurgicale d'un grain de beauté), de verrues planes ou de néoplasmes cutanés.
- **Gynécologie fonctionnelle** : Appareils tubulaires spécifiques conçus pour délivrer l'énergie à 360° sur les parois vaginales afin de traiter le relâchement, la sécheresse intime et l'incontinence urinaire d'effort légère.

4.5.3. Caractéristiques du scanner de balayage

Le mode fractionné s'appuie sur un scanner capable de moduler la géométrie du balayage selon la zone anatomique ciblée. L'opérateur peut sélectionner plusieurs formes de balayage : carré, cercle, triangle ou hexagone. La densité des impacts est précisément gérée par le réglage de l'espacement des points (*Dot pitch*) allant de 0,1 à 2,6 mm.

4.5.4. Spécifications Techniques du modèle BMFR18

Paramètre technique	Module Laser CO ₂	Module Laser Er
Longueur d'onde	10600 nm	1550 nm
Type de source laser	Laser à gaz (CO ₂)	Laser solide (Erbium)
Puissance de sortie / Énergie	70 W	120 mJ
Taille de la zone de scan	20 × 20 mm	20 × 20 mm / 10 × 10mm/ 5 × 5 mm
Largeur d'impulsion	0,1 ms – 10 ms	0,1 - 10 ms
Pas de tir (<i>Dot pitch</i>)	0,1 mm - 2,6 mm	
Système de refroidissement	Refroidissement par air	
Alimentation électrique	AC 110-220 V 50/60 Hz	

Tableau 13 : Spécifications Techniques du modèle BMFR18

4.6. Système Laser Er : YAG 2940 nm

4.6.1. Principe de Génération Physico-Quantique

Le système Er : YAG (Erbium : YAG) utilise comme milieu actif un cristal YAG dopé par des ions erbium (Er³⁺). Cette technologie appartient à la famille des lasers à état solide et est largement utilisée en dermatologie pour les traitements ablatifs et le resurfaçage cutané.

Pompage optique

Le cristal Er : YAG est excité par un système de pompage optique [28], généralement assuré par des lampes flash ou des diodes laser de forte puissance. L'énergie injectée provoque l'excitation des ions d'erbium vers des niveaux énergétiques supérieurs.

Émission stimulée

Après une phase de relaxation non radiative, les ions d'erbium atteignent un état métastable [29]. Lorsqu'ils reviennent vers un niveau d'énergie inférieur sous l'effet d'une émission stimulée [29], ils produisent un rayonnement laser monochromatique de $\lambda = 2940 \text{ nm}$

Cette longueur d'onde appartient au domaine de l'infrarouge moyen et correspond à un pic d'absorption très élevé de l'eau, principal constituant des tissus biologiques.

Amplification du faisceau

Les photons générés effectuent de multiples réflexions entre les miroirs de la cavité résonnante. Ce phénomène amplifie progressivement le rayonnement jusqu'à l'obtention d'un faisceau laser cohérent, monochromatique et fortement directif, ensuite transmis vers la pièce à main pour l'application clinique.

Intérêt biophysique du 2940 nm

La longueur d'onde de 2940 nm présente l'un des coefficients d'absorption par l'eau les plus élevés parmi les lasers médicaux. L'énergie est donc absorbée très superficiellement par les tissus, ce qui permet une ablation précise avec une diffusion thermique minimale vers les zones adjacentes. Cette propriété explique l'utilisation du laser Er : YAG dans le resurfaçage cutané, le traitement des cicatrices, des rides et des lésions dermatologiques superficielles.

4.6.2. Interaction Énergie-Tissu et Profil Thermodynamique

La longueur d'onde de 2940 nm correspond précisément au pic d'absorption absolu de l'eau en infrarouge, ce qui lui confère ses propriétés biophysiques singulières :

Coefficient d'Absorption maximal : À 2940 nm, l'absorption par l'eau est près de 10 à 16 fois plus intense que celle du laser CO₂ (10600 nm) [30], et notablement plus que celle du thulium (1927 nm)

Ablation Pure et « Froid » : L'énergie est absorbée de manière si instantanée par l'eau intracellulaire que la vaporisation cellulaire se réalise sous forme de micro-explosions (photovolatization). Les tissus cibles sont détruits couche par couche (ablation micrométrique)

Confinement Épidermique Élevé : En raison de cette masse d'absorption, la profondeur de pénétration optique est ultra-superficielle, limitée à environ 5–15 µm par impact [31].

Zone de coagulation résiduelle minimale : c'est la fine pellicule de tissu nécrosé laissée par l'action du laser. Lorsqu'elle est minimale, cela signifie que la chaleur n'endommage pas les zones adjacentes. La chaleur n'a pas le temps de se propager vers les tissus voisins (le temps d'impulsion est inférieur au TRT du tissu), limitant a priori l'effet thermique collatéral indésirable, limitant aussi bien la possibilité de complications en conséquence comme les hyperpigmentations.

4.7. Analyse Comparative Étendue : Lasers Fractionnés (1550 nm, 1927 nm, 2940 nm, 10600 nm)

Propriétés Biophysiques & Cliniques	Laser Er : Glass (1550 nm)	Laser Thulium (1927 nm)	Laser Er : YAG (2940 nm)	Laser CO2 Fractionné (10600 nm)
Famille de Laser	Milieu solide (verre dopé à l'erbium)	Milieu solide (Fibre/Cristal dopé au thulium)	Milieu solide (Cristal Er : YAG)	Milieu gazeux (dioxyde de carbone)
Domaine Spectral	Infrarouge proche	Infrarouge proche / moyen	Infrarouge moyen	Infrarouge lointain
Chromophore Ciblé	Eau intra- et extracellulaire	Eau intra- et extracellulaire	Eau (Pic d'absorption absolu)	Eau (forte affinité) et tissus

Propriétés Biophysiques & Cliniques	Laser Er : Glass (1550 nm)	Laser Thulium (1927 nm)	Laser Er : YAG (2940 nm)	Laser CO2 Fractionné (10600 nm)
Mode d'Action Tissulaire	Non-ablatif (Coagulation pure sous la surface)	Sub-ablatif (Évaporation superficielle / Forte coagulation)	Ablatif Pur (Photovolatization / Ablation "froide")	Ablatif et Coagulant (Ablation "chaude" / Carbonisation)
Intégrité de la Couche Cornée	Totalement préservée (couche cornée intacte)	Préservée en macroscopique (Évaporation microscopique)	Rompue (Création de micro-canaux d'ablation ouverts)	Rompue (cratères d'ablation profonds avec débris)
Profondeur d'Impact Direct	Profonde (jusqu'à 1 mm ou 1000 µm)	Modérée (200 à 300 µm)	Ultra-superficielle (5 à 15 µm par impact)	Profondeur variable (200 à 500 µm)
Éviction Clinique (Cicatrisation)	Très courte (24/48 h, simple érythème)	Courte (3-5 jours (desquamation fine))	Rapide 4--7 jours pour une ablation de surface	Longue 7--14 jours (croûtes, érythème persistant)
Indications Cliniques Phares	Remodelage dermique, ridules, cicatrices précoces	Lésions pigmentaires (mélasma), éclat, pores dilatés	Ridules installées, relief cutané, cicatrices d'acné	Rides profondes, relâchement cutané majeur, cicatrices fibreuses

Tableau 14 : Analyse comparative des caractéristiques biophysiques, thermodynamiques et cliniques des principales technologies de lasers fractionnés dermatologiques.

5. Gamme Raffermissement HIFU

5.1. Principes Physiques de la Technologie HIFU et Applications

Tandis que les lasers utilisent des photons, l'HIFU opère en utilisant des ondes mécaniques et élastiques.

Propagation mécanique : L'onde ultrasonore nécessite un milieu matériel (les tissus biologiques riches en eau) pour se propager par cycles successifs de compression et de raréfaction (dépression) des molécules constituant le milieu.

Indépendance des chromophores : Contrairement au laser, l'onde acoustique n'est pas arrêtée par la mélanine, l'hémoglobine ou l'eau superficielle. Elle traverse les structures cutanées de manière quasi transparente tant qu'elle n'est pas focalisée.

5.1.1. Le Mécanisme de Focalisation Géométrique

Le cœur de la technologie HIFU réside dans sa capacité à concentrer l'énergie dans une zone restreinte en profondeur, appelée zone focale.

- **Le Transducteur Piézoélectrique** : La machine utilise un élément piézoélectrique (souvent en céramique) taillé en forme de coupelle concave (géométrie sphérique). Lorsqu'un courant électrique alternatif à haute fréquence lui est appliqué, le cristal vibre et émet des ultrasons.

- **L'Effet Loupe Acoustique** : En raison de la courbure du transducteur, toutes les ondes acoustiques émises convergent vers un point focal unique, situé à une distance géométrique fixe (la distance focale F).

- **Densité d'Énergie** : En surface, la zone d'émission est large, donc la densité d'énergie (W/cm^2) est trop faible pour endommager les tissus traversés (épiderme et derme superficiel). En revanche, au point focal, l'énergie de toutes les ondes se superpose, créant une densité d'énergie destructrice pour la cible.

Lorsque l'onde atteint le point focal, l'énergie mécanique est brutalement convertie en énergie thermique via deux phénomènes physiques majeurs :

- **L'Absorption acoustique (effet thermique)** : Les vibrations moléculaires à haute fréquence (généralement comprises entre 4 et 7 MHz) créent des frictions intercellulaires intenses. En une fraction de seconde (0,1 à 1 seconde), la température locale grimpe entre 60 °C et 70 °C [32] [33].
- **Le Point de Coagulation Thermique (PCT)** : Cette température dépasse largement le seuil de dénaturation des protéines (56 °C) [33]. Il se forme alors un PCT [32], une micro-zone de nécrose de coagulation en forme de ballon de rugby ou d'ellipse, mesurant moins de 1 mm³ [34].
- **La cavitation acoustique (effet mécanique secondaire)** : Les phases de dépression de l'onde peuvent générer des microbulles de gaz dans les fluides tissulaires. L'implosion de ces bulles libère localement de l'énergie mécanique, contribuant à la rupture des structures cellulaires ciblées (notamment les adipocytes en profondeur) [35].

5.1.2. Applications Cliniques et Configurations Technologiques de l'HIFU

Les applications de l'HIFU se divisent en deux grandes catégories : le remoulage architectural (lifting) et la lipolyse focalisée (destruction graisseuse). Chaque application nécessite un réglage machine spécifique.

1. Le Lifting Non Chirurgical du Visage et du Cou

C'est l'application reine de l'HIFU. Elle repose sur la capacité de l'onde à atteindre le SMAS sans endommager la surface de la peau [36].

Application au SMAS (4,5 mm - Fréquence : 4 MHz) : À cette profondeur, le PCT (65 °C) induit une rupture des liaisons hydrogène du collagène de cette membrane musculaire. En se refroidissant, le collagène se rétracte immédiatement. Cela crée une remise en tension mécanique des tissus de soutien du visage (effet lifting de la bajoue, de l'ovale du visage et du double menton) [36] [37].

Application au Derme Profond (3,0 mm - Fréquence : 7 MHz) : Ici, la machine cible la jonction dermo-hypodermique. L'échauffement déclenche une cascade inflammatoire contrôlée qui stimule les fibroblastes. Ces derniers vont synthétiser du nouveau collagène (néocollagénèse) et de l'élastine [37] sur une période de 3 mois, redensifiant la peau et traitant le relâchement cutané.

Application au Derme Superficiel (1,5 mm) - Fréquence : 10 MHz : À haute fréquence, la focalisation est très élevée. Elle permet de lisser le grain de peau, de resserrer les pores et de traiter les ridules périorbitaires (rides du lion, pattes d'oie) en agissant sur le derme papillaire [37], qui est la couche superficielle du derme, située juste sous l'épiderme.

2. Le Remodelage Corporel et la Lipolyse Locale (Body Contouring)

Sur le corps (abdomen, bras, cuisses), l'épaisseur des tissus est beaucoup plus grande. L'objectif change : on ne cherche plus seulement à retendre la peau, mais à détruire les cellules graisseuses (adipocytes).

Pour cette application, l'ingénierie utilise des cartouches macro-focalisées à des profondeurs bien plus importantes :

Profondeurs de 6,0 mm, 9,0 mm et 13 mm (Fréquence : 2 MHz) : Une fréquence plus basse (2 MHz) permet à l'onde acoustique de pénétrer profondément sans perdre son énergie par atténuation précoce [38].

Destruction par thermolipolyse : Le point focal est réglé pile au cœur du tissu adipeux. La chaleur intense (>65 °C) combinée à l'effet de cavitation acoustique rompt la membrane des adipocytes. Les triglycérides libérés sont ensuite éliminés naturellement par le système lymphatique et métabolisés par le foie [38].

5.2. La SMAS Lift 12D HIFU Machine

5.2.1. Description Générale des systèmes FU5-1S et FU4-1SP

L'analyse de ces systèmes permet d'étudier l'intégration industrielle de la technologie SMAS Lift 12D. Ces dispositifs partagent une même plateforme électronique de commande mais se déclinent en deux architectures ergonomiques : une station verticale sur roulettes d'une masse nette de 60 kg adaptée à un usage fixe en clinique (modèle FU5-1S), et un format compact de table (modèle FU4-1SP).

Sur le plan de l'instrumentation, le cœur du système repose sur un générateur de RF capable de délivrer une puissance impulsionnelle calibrée, traduisible en une énergie acoustique focalisée allant de 0,1 à 3 joules. L'interface homme-machine (IHM) est pilotée par un écran tactile de 15,6 pouces connecté à un logiciel embarqué. Ce programme assure deux fonctions critiques : le contrôle de la puissance en temps réel et la modulation des fréquences de travail (comprises entre 4 et 7 MHz) en fonction de la cartouche insérée. Le déclenchement des tirs est double, pouvant être activé manuellement depuis la pièce à main ou par une pédale de commande au sol.



Figure 14 : modèle FU5-1S



Figure 15 : modèle FU4-1SP

5.2.2. Analyse Technique des Pièces à Main (Working Heads)

La modularité et la polyvalence de cette machine reposent sur la connexion de quatre pièces à main distinctes, chacune répondant à une contrainte géométrique ou tissulaire spécifique [2] :

- **L'applicateur HIFU Standard (HIFU Handle) :**

C'est le module principal dédié aux tirs linéaires. Il intègre un servomoteur de précision (technologie japonaise) qui déplace mécaniquement la céramique piézoélectrique concave pour aligner les PCT.

- En configuration **Ligne unique (Single-line)**, il utilise des cartouches de 1,5 mm, 2,0 mm et 4,5 mm pour tracer une seule ligne droite de points.
- En configuration **Multiligne (Multiline HIFU)**, le mécanisme robotisé balaie la zone sur deux axes pour déposer une matrice bidimensionnelle complète de PCT (profondeurs de 3,0 mm, 4,5 mm, 6,0 mm, 9,0 mm et 12,0 mm), réduisant drastiquement le temps d'administration sur les surfaces larges. Sa durabilité est estimée à 20 000 tirs.

- **L'applicateur circulaire 360° (360° HIFU Handle) :**

Conçu pour les zones à faible rayon de courbure ou d'accès difficile (comme les régions périorbitaires ou péribuccales), ce module abandonne le balayage motorisé linéaire au profit d'une émission point par point ultra-localisée. Équipé de cartouches de 1,5 mm et 3,0 mm, son architecture miniaturisée permet un suivi manuel rigoureux des reliefs anatomiques fins. Sa conception optimisée lui confère une longévité supérieure de 40 000 tirs.

- **L'applicateur de lyse corps (Lipohifu Handle) :**

Spécifiquement développé pour le remodelage corporel macro-focalisé, cet applicateur de puissance accueille des cartouches à grande profondeur de pénétration (8,0 mm et 13,0 mm). Il concentre l'énergie acoustique au centre du tissu adipeux pour provoquer la rupture des membranes cellulaires par effet thermique et par effet de cavitation. Son cycle de vie est calibré à 600 tirs.

- **L'applicateur d'électroporation (DEP Injection Handle) :**

Ce module secondaire n'émet pas d'ultrasons focalisés, mais génère des impulsions électriques contrôlées basées sur la technologie DEP (Dermo-ElectroPoration). La pièce à main DEP agit comme un système de délivrance transdermique active sans aiguille. La couche cornée de l'épiderme présente naturellement une impédance électrique élevée qui bloque le passage des macromolécules. Le module DEP résout cette contrainte en appliquant un courant alternatif pulsé de faible tension qui vient perturber de manière transitoire le potentiel de membrane des cellules cutanées [39].

Ce stress électrique contrôlé ouvre des micropores ou canaux aqueux macromoléculaires temporaires, multipliant instantanément la perméabilité de la peau [40]. Les principes actifs hydrosolubles (comme l'acide hyaluronique ou les peptides) migrent alors en profondeur par électro-osmose. Dès l'arrêt du champ électrique, les micropores se referment spontanément sans altérer la viabilité cellulaire [39] [40].

L'application du module DEP immédiatement après les tirs HIFU répond à une double logique d'ingénierie biomédicale :

- Diminution de l'impédance : L'élévation thermique locale provoquée par l'HIFU (60 à 70 °C au point focal) stimule la microcirculation et abaisse la résistance électrique de la barrière cutanée, optimisant l'efficacité du transfert de charge de la DEP [41].
- Soutien de la phase proliférative : Alors que l'HIFU déclenche la cascade inflammatoire et stimule l'activité des fibroblastes par le biais des PCT, l'introduction immédiate par DEP de nutriments et de facteurs de croissance fournit la matrice nécessaire à une néocollagénèse accélérée et structurée.

5.2.3. Spécifications du Système FU5-1S

Caractéristique (Paramètre)	Spécification Technique (Valeur)
Interface utilisateur (Écran)	Écran de 15,6 pouces
Fréquence des cartouches	4-7 MHz
Gamme d'énergie	0.1-3.0J
Mode de fonctionnement	Automatique et manuel
Motorisation interne	Moteur japonais
Pièces à main fonctionnelles	4 pièces
Nombre total de cartouches	12 pièces au total
Pièce à main HIFU (Ligne unique)	1.5mm / 2.0mm / 4.5mm
Pièce à main HIFU (Multilignes)	3.0mm / 4.5mm / 6.0mm / 9.0mm / 12.0mm
Pièce à main Hif360	1.5mm / 3.0mm
Pièce à main Lipohifu	8.0mm / 13.0mm
Dimensions de l'emballage	68*57*118cm
Poids net	60KG
Alimentation électrique	AC 110-220V 50/60Hz

Tableau 15 : Spécifications techniques du modèle FU5-1S

5.3. Dispositif Multi-Sondes HIFU & RF Fractionnée

5.3.1. Modèle FU5

5.3.1.1. Description générale

La plateforme FU5 est un système médico-esthétique multimodal intégrant deux technologies principales : les ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) et la RF fractionnée. Ce dispositif est conçu pour cibler différentes couches tissulaires afin de traiter le relâchement cutané (visage et cou), d'induire une lipolyse non invasive pour le remodelage corporel et de réaliser des applications de rajeunissement gynécologique.

Le système FU5 repose sur une architecture multi-connecteurs comprenant six (6) pièces à main fonctionnelles et un ensemble de quatorze (14) cartouches transductrices interchangeables (voir annexe F). Ces modules permettent de cibler sélectivement les différentes couches tissulaires, de l'épiderme superficiel jusqu'au SMAS.



Figure 16 : modèle FU5 Multi-Sondes HIFU & RF Fractionnée

5.3.1.2. Module de Radiofréquence Fractionnée

En complément de la technologie HIFU, le système intègre un module de radiofréquence fractionnée (RF) destiné au remodelage superficiel de la peau.

Deux configurations sont proposées :

- **Needle Head** : embouts à micro-aiguilles de 25, 49 ou 81 broches permettant une action plus profonde dans le derme ;
- **Nano Head** : embout non invasif agissant principalement sur les couches superficielles de la peau.

Cette technologie est particulièrement utilisée pour améliorer la texture cutanée, réduire les pores dilatés, atténuer certaines cicatrices et lisser les ridules (voir annexe F).

5.3.1.3. Module HIFU gynécologique

Le FU5 dispose également d'un applicateur spécialement développé pour les traitements gynécologiques non invasifs. D'une part, son principe vise à la création de PCT dans les tissus vaginaux permettant de stimuler le remodelage du collagène et d'améliorer la tonicité des parois. D'autre part, les profondeurs de traitement disponibles sont de 3,0 mm et 4,5 mm avec une vie de 3000 tirs par cartouche (voir annexe F).

5.3.1.4. Principales Indications Cliniques

Les applications cliniques du FU5 couvrent plusieurs domaines de la médecine esthétique :

Au niveau du visage, le traitement est plus couramment utilisé pour le relâchement cutané du tiers inférieur, pour la définition de l'ovale du visage et pour réduire les sillons nasogéniens.

Au niveau périoculaire, il permet de réduire les ridules de la patte d'oie et de redonner de la fermeté à la peau des paupières inférieures.

Au niveau corporel, la technologie HIFU est également utilisée pour raffermir les tissus relâchés, en particulier au niveau de l'abdomen. Il est souvent utilisé après une grossesse ou une perte de poids importante dans le but de retrouver une tonicité cutanée et de minimiser le côté fripé de la peau...

5.3.1.5. Spécifications techniques

Composant / Paramètre	Spécification Technique
Interface Opérateur	Écran tactile de 12,1 pouces
Fréquence de la cartouche	4 -7 Mhz
Energie	0.1- 3.0 J
Motorisation Interne	Moteur d'origine japonaise
Modes de Fonctionnement	Automatique et Manuel
Alimentation Électrique	AC 110-220V, 50/60Hz
Poids Brut	65 kg
Dimensions de Conditionnement	118 × 68 × 57 cm

Tableau 16 : Spécifications techniques du modèle FU5

5.4. L'Ultraformer MPT Technologie Micro-Pulsée

5.4.1. Modèle FU3

5.4.1.1. Description Générale

Le modèle FU3 est un système stationnaire d'ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) de dernière génération, conçu pour le remodelage tissulaire non invasif (visage et corps). Il se distingue par l'intégration de la technologie collaborative d'ultrasons micro-pulsés circulaires (une première mondiale dans cette gamme instrumentale) et d'une focalisation en réseau linéaire (ultrasonic linear lattice focusing).

Sur le plan de l'ergonomie, l'interface utilisateur s'appuie sur un écran tactile de 10,4 pouces monté sur un châssis profilé, optimisant la maniabilité en milieu clinique. Son architecture électronique interne gère deux modes d'émission principaux : le mode classique (Normal Mode) et le mode micro-pulsé dynamique (Micro Pulse (MP) Mode), permettant de réduire considérablement le temps de traitement global tout en maximisant la précision thermique par impulsion.



Figure 17 : Modèle FU3 Technologie Micro-Pulsée

5.4.1.2. Segmentation et Spécificités des Pièces à Main

L'ingénierie des transducteurs de l'Ultraformer MPT repose sur une distribution double et hautement ciblée [2] :

- **L'applicateur Ultra Booster** : Cette pièce à main innovante génère des points de coagulation selon une géométrie circulaire. Elle utilise des transducteurs annulaires spécifiques déclinés en trois profondeurs : 1,5 mm, 3,0 mm et 4,5 mm. Ce balayage circulaire permet une couverture homogène et continue des zones courbées ou restreintes du visage.
- **La pièce à main HIFU Linéaire (HIFU Handle)** : Plus classique mais optimisée pour le mode MP, cette pièce à main plane cible les structures anatomiques plates et profondes (SMAS, couches adipeuses superficielles et muscles). Elle fonctionne avec les cartouches standard proposant sept profondeurs distinctes : 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,5 mm, 6,0 mm, 9,0 mm et 13,0 mm.

5.4.1.3. Innovation Technologique : Le Mode MPT

La rupture technologique majeure du modèle FU3 réside dans l'intégration de la technologie MPT. Contrairement au mode de tir conventionnel (Normal Mode) qui délivre l'énergie acoustique sous forme de PCT distincts et espacés le long d'une ligne, le mode MPT segmente une seule impulsion en une multitude de micro-points ultra-rapprochés.

Cette impulsion fractionnée crée un effet d'accumulation thermique continue sous forme de micro-réseau linéaire dense. Sur le plan biomédical, cette approche offre trois avantages majeurs :

- **Efficacité thermique accrue** : Le rapprochement des micro-impulsions permet d'atteindre la température critique de dénaturation du collagène de manière plus homogène dans la zone ciblée (SMAS ou tissu adipeux).
- **Optimisation du temps clinique** : Le transfert d'énergie étant continu et accéléré, la vitesse d'exécution de la pièce à main est optimisée, ce qui se traduit par une réduction significative du temps global de traitement.
- **Synergie circulaire collaborative** : Le mode MPT permet de coupler l'émission ultrasonore à la cinématique rotative de l'applicateur Ultra Booster. Les cartouches annulaires peuvent ainsi délivrer une énergie thermique constante en épousant parfaitement les reliefs et les courbures anatomiques complexes du visage.

5.4.1.4. Spécifications Techniques (Modèle FU3)

Caractéristique (Paramètre)	Spécification Technique (Valeur)
Interface utilisateur (Écran)	Écran tactile 10,4 pouces
Fréquence des cartouches	4 – 7 MHz
Cartouches annulaires (Ring Cartridges)	1,5 mm / 3,0 mm / 4,5 mm
Cartouches normales (Normal Cartridges)	1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm / 4,5 mm / 6,0 mm / 9,0 mm / 13,0 mm
Gamme d'énergie (Joules)	0,1 – 2,0 J
Alimentation électrique	AC 110–240 V, 50/60 Hz

Tableau 17 : Tableau des Spécifications Techniques (Modèle FU3)

5.5. La Radiofréquence Fractionnée à Micro-aiguilles

5.5.1. Modèles MR16-6S / MR16-5S

5.5.1.1. Principe de fonctionnement et intérêt clinique

Le dispositif repose sur une méthode hybride mêlant le micro-aiguilletage (microneedling) et l'énergie délivrée par RF. Sa synergie a pour but de transmettre une chaleur contrôlée dans le derme et l'épiderme à des profondeurs paramétrables en fonction de la zone à traiter.

En pratique, dans le contexte des techniques RF classiques d'applications cutanées, on rencontre une forte impédance (ou résistance électrique) de la couche cornée, exposant ainsi à des échauffements intéressants sur la surface de la peau. En utilisant des micro-aiguilles, on peut passer cette barrière cutanée sans dommage thermique au niveau superficiel. C'est seulement lorsque les

aiguilles sont en place qu'on émet le courant RF à leur extrémité, l'impulsion électrique donnant alors naissance à des micro-zones de coagulation, traduites par des dénaturations de cette zone particulière du collagène. Cette dénaturation naturelle, par réaction de l'organisme, enclenche l'initiation d'un processus de cicatrisation qui, dans son cadre, va amener à produire du nouveau collagène et de l'élastine. Ceci permet de traiter efficacement les imperfections profondes comme les cicatrices ou le relâchement cutané.



Figure 18 : Modèles MR16-6S



Figure 19 : Modèle MR16-5S

5.5.1.2. Architecture technique et fonctionnalités de la pièce à main

Sur le plan technique et instrumental, l'appareil intègre plusieurs fonctionnalités cruciales pour sécuriser et optimiser le geste [2] :

- **L'insertion par moteur pas-à-pas** : Contrairement aux anciens systèmes à solénoïde qui projetaient les aiguilles de manière assez brutale, ce modèle utilise un moteur pas-à-pas de haute précision. La pénétration dans les tissus est ainsi beaucoup plus fluide, rapide et linéaire, ce qui réduit considérablement la douleur et le traumatisme mécanique pour le patient.
- **Le système d'aspiration sous vide** : La pièce à main utilise une pression négative (aspiration) pour plaquer fermement la peau contre l'embout juste avant l'injection. Cela permet de tendre la surface cutanée, garantissant que toutes les aiguilles pénètrent

exactement à la même profondeur de manière parfaitement uniforme, tout en stabilisant le transfert d'énergie.

- **Le traitement par le froid** : Le système dispose d'une pièce à main complémentaire (qui fonctionne par effet Peltier) agissant comme un "marteau de glace". Appliquée immédiatement après les tirs de RF, cette thérapie par le froid calme l'inflammation, atténue rapidement les rougeurs (l'érythème) et limite le gonflement (l'œdème) pour un meilleur confort post-séance.

5.5.1.3. Typologie des consommables et modes de couplage

L'appareil fonctionne avec différents embouts interchangeables qui permettent d'adapter le traitement à la pathologie ou à la zone anatomique :

- **Mode Monopolaire / Bipolaire** : Le système permet de modifier le parcours du courant. En mode bipolaire, la radiofréquence circule uniquement entre les aiguilles de la cartouche pour un effet très localisé. En mode monopolaire, le courant voyage vers une plaque de retour, ce qui permet une diffusion thermique plus large et plus profonde dans les volumes tissulaires.
- **Aiguilles isolées ou non isolées** : Selon l'embout choisi (voir annexe G), les aiguilles peuvent être totalement conductrices ou recouvertes d'une gaine isolante. Les aiguilles isolées protègent les couches superficielles de la peau en libérant l'énergie uniquement à leur pointe, tandis que les aiguilles non isolées chauffent tout le long de leur trajet.

5.5.1.4. Spécifications techniques modèle MR16-6S

Paramètre technique	Valeur / Spécification
Fréquences RF émises	700 KHz $\pm 20\%$ / 2.2 MHz $\pm 20\%$
Tension de sortie maximale	415 Vpp (crête-à-crête) / 110 Vrms $\pm 10\%$
Puissance maximale	45 W
Pression du système d'aspiration	29 mmHg (Maximum)
Débit d'air du vide	3.6 L/min (Maximum)
Profondeur maximale atteignable	7.0 mm
Pression d'application sur la peau	1.5 kg (Maximum)
Limite d'utilisation des consommables	1200 tirs / 24 heures
Alimentation électrique	AC 100–240 V

Tableau 18 : Tableau des spécifications techniques du modèle MR16-6S

6. Gamme de stimulation électromagnétique musculaire EMS

Cette gamme de dispositifs médicaux esthétiques marque un tournant technologique important dans le remodelage corporel et facial non invasif. Contrairement aux systèmes thermiques ou ultrasonores qui agissent de manière exclusive sur les couches superficielles de la peau et les amas graisseux, cette nouvelle génération d'équipements intervient directement sur la structure sous-jacente profonde : le système musculaire.

La gamme se compose de deux configurations distinctes et complémentaires :

- Les systèmes dédiés au rajeunissement et à la tonification faciale (modèles EMS10 / Pulse Lift et EMS15).
- Les stations de haute puissance conçues pour le reformatage de la silhouette et le renforcement musculaire (modèles EMS9 / EMS MAX).

6.1. Principes biophysiques de fonctionnement

Le succès clinique de cette gamme repose sur le principe de la double thérapie simultanée, qui associe l'énergie thermique d'une RF synchrone à une stimulation neuromusculaire intense. Pour y parvenir, les machines exploitent deux méthodes physiques bien distinctes pour transmettre l'énergie aux tissus :

- **La technologie EMS** : Elle envoie des courants électriques alternatifs et modulés directement à travers la peau via des électrodes de contact (les pads). Ces impulsions viennent stimuler les nerfs moteurs superficiels pour déclencher la contraction forcée des fibres musculaires périphériques, tout en optimisant la vascularisation locale.
- **La technologie EMT (Electromagnetic Muscle Treatment)** : également appelée HIEMT (technologie électromagnétique pulsée à haute intensité), elle repose sur l'utilisation d'une bobine logée dans les applicateurs. Cette bobine génère un champ magnétique pulsé de haute intensité qui traverse la peau et la graisse profonde sans aucune résistance ni échauffement cutané superficiel. Ce champ vient dépolariser les motoneurones

profonds, déclenchant des contractions dites **supramaximales** (jusqu'à 100 % de la capacité du muscle), impossibles à reproduire par un effort physique volontaire au sport.

Selon l'application, ces technologies se déclinent ainsi :

- **Pour le visage, synergie RF + HIFES (High-Intensity Facial Electrical Stimulation)** : L'appareil délivre des impulsions électriques focalisées de haute intensité. Elles ciblent sélectivement les motoneurones des muscles zygomatiques et frontaux pour restaurer le tonus de repos et redéfinir les volumes du visage. En même temps, la radiofréquence chauffe le derme pour stimuler la synthèse de collagène.

- **Pour le corps (Synergie EMS / EMT + RF)** : Les impulsions magnétiques et électriques déclenchent des milliers de contractions en une seule séance de 20 minutes. Cette hyperactivité exige un apport énergétique immédiat si intense qu'elle provoque une libération massive d'acides gras libres, entraînant une destruction naturelle (apoptose) des cellules graisseuses environnantes. La RF associée vient simultanément retendre la peau pour éviter tout relâchement après la perte de volume adipeux.

6.2. Domaines d'applications cliniques

L'utilisation combinée de ces modalités permet de couvrir un très large spectre de traitements non invasifs, indolores et sans éviction sociale :

- **Applications Faciales (HIFES + RF) :**
 - Lifting non chirurgical du visage et réduction des rides.
 - Raffermissment cutané et relance de la production de collagène.
 - Tonification et rehaussement de la zone frontale, des pommettes, de l'ovale du visage (jawline) et du cou.

- **Applications Corporelles (EMS / EMT + RF) :**
 - Développement et gain de densité de la masse musculaire couplés à une réduction simultanée des tissus.
 - Remodelage et tonification des zones majeures : abdomen (sangle abdominale), cuisses, bras (biceps/triceps), fessiers et épaules.
 - Rééducation fonctionnelle et raffermissement du plancher pelvien (traitement de l'incontinence et tonification pelvienne grâce à l'applicateur spécifique sous forme de coussin).

6.3. Analyse des Systèmes Faciaux Synchrones : Pulse Lift (Modèles EMS10 / EMS15)

6.3.1. Présentation et ergonomie des dispositifs

Les modèles **EMS10** (commercialisé sous le nom de **Pulse Lift**) et **EMS15** sont des dispositifs spécifiquement dimensionnés pour les traitements non invasifs de la sphère faciale et du cou. Sur le plan ergonomique, l'EMS10 se présente sous la forme d'une console mobile verticale équipée d'un large écran de contrôle de 12,1 pouces [2], tandis que l'EMS15 adopte un format de table plus compact, idéal pour les espaces de soins restreints.

Ces deux machines partagent la même base technologique et utilisent un traitement entièrement automatisé : une fois les applicateurs fixés sur le visage du patient, le protocole s'exécute de manière autonome sans intervention constante de l'opérateur.



Figure 20 : modèle EMS10



Figure 21 : modèle EMS15

6.3.2. Intégration de la double synergie RF + HIFES

La spécificité de ces deux modèles réside dans l'application simultanée de la RF et de la HIFES via des patchs applicateurs adhésifs.

- **L'action thermique (RF à 1 MHz) :** Le courant RF de haute fréquence (1 MHz) délivre une puissance ciblée de 60 W dans les couches dermiques. Cette élévation thermique induit une rétraction immédiate des fibres de collagène et relance la production fibroblastique, ce qui raffermit la peau en surface.
- **L'action structurelle (HIFES) :** Parallèlement, le signal électrique HIFES pénètre en profondeur pour dépolariser les motoneurones faciaux et déclencher des contractions musculaires de grande amplitude. Ce processus permet de rehausser les structures musculaires affaissées avec le temps.

6.3.3. Cartographie des têtes de travail (Working Heads)

Le système s'appuie sur un ensemble de 7 patchs applicateurs (*7 pads*) connectés à la machine, spécialement dessinés pour épouser les reliefs anatomiques complexes du visage et du haut du cou :

- **Zone frontale (*Forehead*) :** Un applicateur horizontal conçu pour stimuler le muscle frontal afin de rehausser les sourcils et lisser le front.
- **Zone périorbitaire (*Eye × 2*) :** Deux patchs incurvés qui ciblent les rides de la patte d'oie et lissent la peau fine sous les yeux.
- **Zone des joues (*Cheek × 2*) :** Deux grands applicateurs symétriques qui stimulent les muscles zygomatiques grand et petit pour recréer du volume au niveau des pommettes et lifter le milieu du visage.
- **Ovale du visage (*Jaw*) :** Un applicateur adapté à la ligne mandibulaire pour redéfinir les contours de la mâchoire.

- **Zone du cou (*Nape of neck*)** : Un patch dédié au traitement du relâchement cutané et musculaire de la zone cervicale antérieure.

6.3.4. Tableau des Spécifications Techniques (Modèle EMS10 / Pulse Lift)

Paramètre technique	Valeur / Spécification
Interface utilisateur	Écran tactile de 12,1 pouces
Nombre d'applicateurs simultanés	7 pads
Technologies combinées	Radiofréquence + HIFES (RF+HIFES)
Puissance totale apparente	550 VA
Puissance de sortie radiofréquence	60 W
Fréquence du signal RF	1 MHz
Modes de fonctionnement HIFES	3 modes de travail indépendants
Système de refroidissement	Refroidissement par air
Dimensions de l'équipement	52* 60 *73 cm
Poids net de la console	46 kg
Alimentation électrique	AC 100–240 V, 50/60 Hz

Tableau 19 : Spécifications Techniques (Modèle EMS10 / Pulse Lift)

6.4. Le Système de Remodelage Corporel EMS MAX (Modèle EMS9)

6.4.1. Présentation et objectifs cliniques du dispositif

Le modèle EMS MAX (Modèle EMS9) est une station de travail stationnaire lourde, spécialement conçue pour le remodelage de la silhouette et le reformatage musculaire non invasif. Son architecture est conçue pour délivrer des traitements à haute intensité sur les grandes masses musculaires du corps.

Les seuils d'efficacité moyenne de cet appareil permettent d'obtenir une augmentation de 50 % de la masse musculaire, associée à une réduction de 40 % de la masse grasse, dans les zones cibles. Une unique séance de traitement permet de simuler le travail métabolique et le travail mécanique de plusieurs heures de travail physique intense.



Figure 22 : EMS MAX Modèle EMS9

6.4.2. Synergie technologique tripartite : EMS, EMT et RF

L'innovation majeure de l'EMS MAX repose sur sa capacité à combiner trois modalités physiques distinctes au cours d'une même procédure (3-in-1 technology) pour maximiser les bénéfices musculaires et adipeux :

- **La technologie EMT** : Elle utilise des bobines logées dans les applicateurs pour générer un champ magnétique pulsé de haute intensité. Ce champ traverse la barrière cutanée pour dépolariser les motoneurons profonds, déclenchant des contractions supramaximales qui forcent une restructuration cellulaire lourde.

- **La technologie EMS** : Elle complète l'action magnétique en envoyant des courants électriques modulés en surface pour recruter les fibres musculaires périphériques et optimiser la stimulation globale.

- **La RF synchrone** : Elle diffuse une énergie thermique ciblée dans les tissus sous-cutanés. Cette chaleur accélère la lipolyse induite par la suractivité musculaire et stimule le collagène dermique pour raffermir la peau.

6.4.3. Architecture instrumentale et gestion des applicateurs

Sur le plan de l'ingénierie matérielle, la machine intègre une gestion électronique complexe à 4 canaux indépendants capable de piloter simultanément jusqu'à 5 pièces à main fonctionnelles (voir annexe I) :

Applicateurs plats (EMT + RF Flat Handle × 2) : Dotés d'un système de refroidissement par eau, ils sont parfaitement adaptés aux surfaces anatomiques planes comme l'abdomen, les cuisses, les hanches ou le dos.

Applicateurs coniques (EMT + EMS Concave Handle × 2) : Refroidis par air, leur géométrie incurvée épouse la forme des membres supérieurs et inférieurs (bras et jambes).

Applicateur spécifique aux épaules et au cou (EMT Shoulder and Neck Handle × 1) : Équipé d'un refroidissement par eau, il cible spécifiquement la nuque et les épaules.

En option : Le coussin pelvien (EMT pelvic floor cushion) : Conçu pour la rééducation fonctionnelle non invasive et le renforcement des muscles du plancher pelvien.

6.4.4. Spécifications Techniques du modèle EMS9

Paramètre technique	Valeur / Spécification
Technologies embarquées	EMS / EMT / RF
Fonctions principales	Renforcement musculaire, Perte de poids, Remodelage corporel, Tonification pelvienne
Nombre de pièces à main simultanées	5 pièces
Système de refroidissement	Mixte : Refroidissement par Air & Eau
Courant crête maximal	1800 A
Tension crête maximale	1400 V
Mode de sortie du signal	Pulsé
Fréquence de stimulation	10 – 135 Hz
Sortie RF	5 MHz
Gestion des canaux	4 canaux de contrôle indépendants
Alimentation électrique	AC 100–240 V, 50/60 Hz

Tableau 20 : Tableau des Spécifications Techniques (Modèle EMS9)

6.5. Les Systèmes de Rééducation Pelvienne (Modèles EMS1 / EMS2)

6.5.1. Principe biophysique et action thérapeutique

Les appareils EMS1 et EMS2 utilisent la technologie HIFEM (High-Intensity Focused Electromagnetic) pour le traitement non invasif des troubles du plancher pelvien. Au lieu de la rééducation classique par sonde d'électrostimulation, il s'agit bien ici d'un fauteuil thérapeutique permettant de garder une posture fonctionnelle complète pendant la séance.

La machine est constituée d'une bobine électromagnétique sous l'assise, générant un champ électromagnétique focalisé permettant d'atteindre une profondeur de 10 cm dans les tissus mous. Ce champ dépolarise instantanément les motoneurones profonds du périnée, entraînant une stimulation forte et une contraction à 100 % du tonus des muscles du plancher pelvien. Une séance type de 28 à 30 minutes induit 12 000 contractions supramaximales, correspondant métaboliquement et mécaniquement à 12 000 exercices de Kegel [2].

6.5.2. Intérêts cliniques et physiologiques

Cette sollicitation musculaire forcée à un rythme impossible à reproduire volontairement engendre plusieurs effets physiologiques majeurs :

- **Renforcement du muscle pubo-coccygien (muscle PC) :** restaure la force mécanique, la fermeté et l'élasticité du hamac pelvien pour lutter contre la relaxation pelvienne.
- **Traitement de l'incontinence :** améliore le contrôle sphinctérien pour corriger les fuites urinaires involontaires.

- **Récupération post-partum** : Favorise la remise en état fonctionnelle et la tonification des tissus après une grossesse (*post-pregnancy belly*).
- **Amélioration de la microcirculation** : Augmente de manière significative le flux sanguin local et optimise l'activité nerveuse de la zone urogénitale.

6.5.3. Différences architecturales entre les modèles

Bien qu'ils partagent le même principe physique d'action, les deux modèles répondent à des configurations distinctes :

- **Modèle EMS1** : Un système compact avec une assise ciblée au centre, idéal pour les cabinets polyvalents, piloté par des impulsions de 300 microsecondes (μs) pour cibler précisément la réponse nerveuse.
- **Modèle EMS2** : Une version ergonomique plus large, typée "fauteuil de soins premium", intégrant un écran de contrôle orientable directement fixé au châssis et un protocole d'entraînement automatisé configuré en 3 phases distinctes de traitement pour optimiser l'échauffement, le travail et la récupération musculaire.



Figure 23 : Modèle EMS2



Figure 24 : Modèle EMS1

6.5.4. Spécifications techniques du modèle EMS1

Paramètre technique	Valeur / Spécification
Nom de l'appareil (Modèle)	Privacy And Health Management Machine (Model - EMS1)
Technologie principale	Électromagnétique focalisée de haute intensité (HIFEM)
Consommation électrique maximale	2.3 KVA
Largeur de l'impulsion (<i>Pulse</i>)	300 microsecondes
Profondeur de pénétration du champ	Jusqu'à 10 cm
Performance d'induction	12 000 contractions / 30 minutes
Dimensions du châssis	76 * 70 * 65.5 cm
Dimensions de la caisse de transport	86 * 77 * 81 cm
Alimentation électrique requise	AC 110–220 V, 50/60 Hz

Tableau 21 : Tableau spécifications techniques du modèle EMS1

Conclusion générale

Ce travail de recherche et d'analyse approfondie a permis de dresser un panorama complet des technologies de rupture qui redéfinissent aujourd'hui le paysage de la médecine esthétique et du soin médico-chirurgical non invasif. À travers l'étude systématique des cinq gammes technologiques majeures exploitées par le GNIE, nous avons pu lier les concepts physiques fondamentaux aux réalités cliniques et aux innovations instrumentales contemporaines.

L'analyse de chaque segment a mis en lumière des jalons technologiques précis :

- **L'épilation laser** a démontré une maturité technique remarquable, notamment grâce à l'intégration des diodes multi-longueurs d'onde et de la technologie FAC, offrant un traitement sécurisé adapté à l'ensemble des phototypes cutanés.
- **La technologie Picoseconde** illustre parfaitement l'apport de la physique des impulsions ultra-courtes, où le confinement acoustique supplante l'effet thermique pour pulvériser les pigments sans endommager les tissus environnants.
- **Les lasers fractionnés (CO₂, Erbium, Thulium)** continuent de s'imposer comme l'étalon-or de la reconstruction cutanée, miniaturisant l'agression thermique sous forme de micro-zones de traitement (MTZ) pour stimuler une régénération cellulaire accélérée.
- **Le raffermisssement par HIFU et RF fractionnée** a prouvé sa capacité à cibler les couches structurelles profondes, telles que le SMAS, ouvrant la voie à de véritables liftings médicaux sans éviction sociale.
- **La stimulation électromagnétique (EMS)**, enfin, marque la transition vers une prise en charge globale du corps, combinant renforcement musculaire supramaximal, lipolyse et rééducation fonctionnelle (notamment pelvienne).

Sur le plan économique et sectoriel, la flamboyante idéation de ce marché est illustrée par l'extrême dynamisme propulsé par les chiffres de la dynamique en asymptote du segment de l'épilation d'ici à 2032, qui répondent à l'offre de dispositifs performants, polyvalents et surtout permissifs pour la sécurité maximale du patient.

En un mot, cette recherche montre que l'avenir de la médecine esthétique, entre la physique des ondes, la science des matériaux et la biologie tissulaire, consiste à développer des synthèses interdisciplinaires permettant à l'ingénieur biomédical de terminer dans l'opérationnalité des dispositifs du mouvement et des indices de l'évolutivité en tenant compte de l'optimisation, de l'intégration d'algorithmes, et évidemment du service rigoureux de la sûreté des dispositifs médicaux introduits dans le circuit de mise sur le marché.

Bibliographie

- [1] "Fortune Business Insights," [Online]. Available: <https://www.fortunebusinessinsights.com/fr/laser-hair-removal-market-103477>.
- [2] NewAngle, HBEC HEALTH AND BEAUTY EQUIPMENT COMPANY OEM/ODM, 2024.
- [3] "Belis laser," [Online]. Available: <https://fr.belislaser.com/faqs/what-is-the-principle-of-selective-photothermolysis-sptl>.
- [4] "Newangie," [Online]. Available: <https://www.newangie.com/cosmetic-and-medical-lasers/diode-laser-therapy/ice-laser-hair-removal-machine.html>.
- [5] "Wikipedia," [Online]. Available: https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_laser.
- [6] "Keyence," [Online]. Available: <https://www.keyence.fr/ss/products/marketing/lasermarker/knowledge/principle.jsp>.
- [7] "How a LASER DIODE Works ⚡ What is a LASER DIODE," [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=_l4fyOtyvPg.
- [8] "gsdaesthetic Laser Stack," [Online]. Available: <https://www.gsdaesthetic.com/fr/technology/high-power-diode-laser-platform/>.
- [9] "Medicalexp les différentes longueurs d'ondes et leur combinaison," [Online]. Available: <https://www.medicalexp.fr/prod/bestview-laser/product-249204-1094264.html>.
- [10] "NewAngle modèle DL109," [Online]. Available: <https://www.newangie.com/cosmetic-and-medical-lasers/diode-laser-therapy/diode-laser-hair-removal-machine.html>.
- [11] "Photonics FAC," [Online]. Available: <https://www.photonics.com/Dictionary/fast-axis-collimation-lens/d8537>.
- [12] "NewAngle Laser beard shaping for men," [Online]. Available: <https://www.bmtlaser.com/Permanent-Laser-Beard-Shaping-for-Men-pd518506848.html>.
- [13] IEC. *IEC 60825-1:2014 – Safety of Laser Products – Part 1: Equipment Classification and Requirements. International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2014..*
- [14] "Wikipedia Laser Nd-YAG," [Online]. Available: https://fr.wikipedia.org/wiki/Laser_Nd-YAG.
- [15] "Ray studios la photoacoustique," [Online]. Available: <https://www.ray-studios.com/journal/detatouage-laser-comprendre-la-photoacoustique>.
- [16] "Laser à commutation Q: mécanisme, indications, contre-indications, paramètres & Précautions," [Online]. Available: <https://micoaes.com/fr/discover-how-q-switched-lasers-work/?srsltid=AfmBOoq8PVeMi3XdUmN2V30JkziOh153pv80dOOp2ebbKZ1gOk2VklxR>.

- [17] "afme pros mécanisme photothermique photoablatif direct," [Online]. Available: <https://www.afme.org/technologies/laser/le-laser-continu-co%C2%B2-peut-il-encore-etre-utilise/>.
- [18] "Belis laser CO2," [Online]. Available: <https://fr.belislaser.com/faqs/what-is-the-technical-mechanism-of-an-ablative-fractional-co2-laser-in-the-treatment-of-hypertrophic-scars>.
- [19] "konmison Applications Laser CO2," [Online]. Available: <https://www.konmison.com/fr/fractional-co2-laser-before-and-after/>.
- [20] "Le rajeunissement vulvo-génital par laser CO2," [Online]. Available: <https://www.docteur-benedicte-henry.com/rajeunissement-vaginal/rajeunissement-vulvo-vaginal-par-laser-co2/>.
- [21] "Modélisation, cinétique et dynamique moléculaire du laser CO2," [Online]. Available: [lien en ligne](#) .
- [22] "TEM 00 et Profil Gaussien," [Online]. Available: [lien en ligne](#).
- [23] "notion plasma," [Online]. Available: https://www.plasapar.sorbonne-universite.fr/sites/default/files/media/2022-01/images_de_la_physique.27_0.pdf.
- [24] "J. A. Harrington, Infrared Fibers and Their Applications (Fibres infrarouges et leurs applications), Bellingham, WA : SPIE Press, 2004.," [Online]. Available: <https://spie.org/samples/PM135.pdf>.
- [25] "Goularou, S. (2014). Sources laser à fibre cristalline YAG dopée erbium et pompée par diodes [Thèse de doctorat]. HAL Thèses," [Online]. Available: <https://pastel.hal.science/tel-01126900v1/file/2014IOTA0008.pdf>.
- [26] "PubMed la classification dermatologique des pores," [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9904309/>.
- [27] "Wikipedia la couche cornée," [Online]. Available: https://fr.wikipedia.org/wiki/Stratum_corneum.
- [28] "Le principe de fonctionnement d'un laser," [Online]. Available: <https://dlatreyte.github.io/culture/principe-du-laser/principe-laser.html>.
- [29] "LibreTexts," [Online]. Available: [https://query.libretexts.org/Francais/Physique_universitaire_III_-_Optique_et_physique_moderne_\(OpenStax\)/08%3A_Structure_atomique/8.07%3A_Lasers](https://query.libretexts.org/Francais/Physique_universitaire_III_-_Optique_et_physique_moderne_(OpenStax)/08%3A_Structure_atomique/8.07%3A_Lasers).
- [30] "National library of medicine," [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3580982/>.
- [31] R. e. H. R. Kaufmann, "Pulsed Erbium:YAG laser ablation in cutaneous surgery," *Lasers in Surgery and Medicine*, p. 324–330, 1996.
- [32] "ULTHERAPY PRIME TRAITEMENT DE RELACHEMENT CUTANE PAR ULTRASONS," [Online]. Available: <https://www.clde.fr/ultherapy.php>.

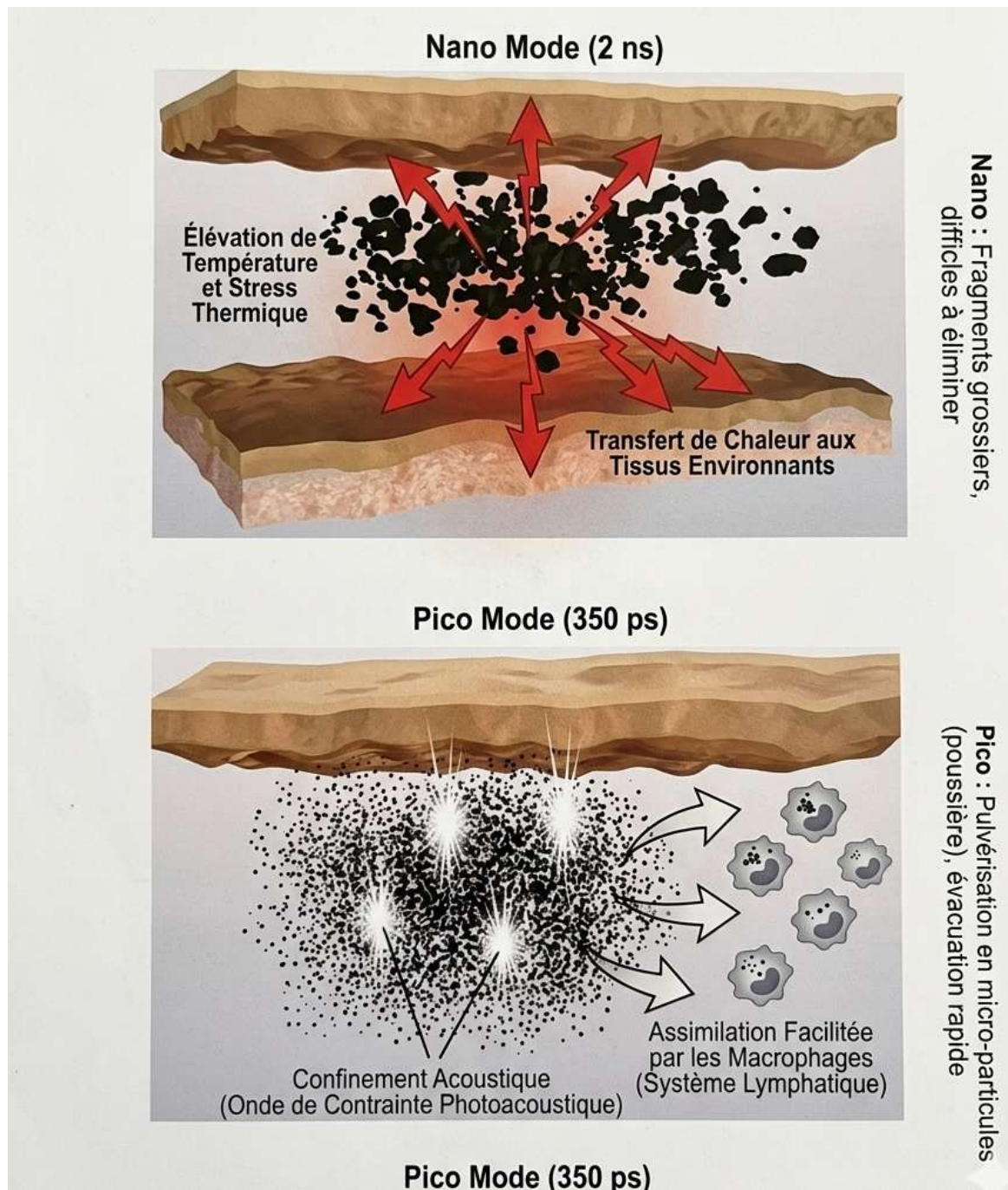
- [33] H. J. ., C. F. J. e. A. R. R. Laubach, "Intense focused ultrasound: Evaluation of a new treatment modality for precise microcoagulation of dermal and sub-dermal tissues," *Dermatologic Surgery*, p. 727–734, 2008.
- [34] C. R. e. t. H. G. R. Hill, "High intensity focused ultrasound: Potential for cancer treatment," *The British Journal of Radiology*, p. 1296–1303, 1995.
- [35] J. E. Kennedy, "High-intensity focused ultrasound in the treatment of tissue," *Nature Reviews Cancer*, p. 321–327, 2005.
- [36] M. ., W. L. E. ., M. N. ., W. J. ., Y. S. e. W. D. P. Alam, "Ultrasound tightening of facial and neck skin: A rater-blinded prospective cohort study," *Journal of the American Academy of Dermatology*, p. 262–269, 2010.
- [37] R. W. ., F. M. e. P. S. W. Brobst, "Noninvasive treatment of the neck and lower face with intense focused ultrasound," *Archives of Facial Plastic Surgery*, p. 249–256, 2012.
- [38] M. L. ., B. R. A. ., C. S. E. ., D. L. M. ., G. R. G. ., K. M. A. ., W. R. A. e. S. N. J. ewell, "Randomized, sham-controlled trial to evaluate the safety and effectiveness of a high-intensity focused ultrasound device for noninvasive abdominal body contouring," *Aesthetic Surgery Journal*, p. 235–247, 2011.
- [39] J. C. Weaver and Y. A. Chizmadzhev, "Theory of electroporation: A review," *Bioelectrochemistry and Bioenergetics*, vol. 41, no. 2, pp. 135-160, 1996.
- [40] M. R. Prausnitz, V. G. Bose, R. Langer and J. C. Weaver, "Electroporation of mammalian skin: A mechanism to enhance transdermal drug delivery," *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 90, no. 22, pp. 10504-10508, 1993.
- [41] M. R. Prausnitz, "A quantitative overview of tissue electroporation," *IEEE Transactions on Plasma Science*, vol. 27, no. 6, pp. 1471-1483, 1999.
- [42] "Appareils esthétiques professionnels: Contour Paris®," [Online]. Available: <https://contour-paris.com/fr/>.

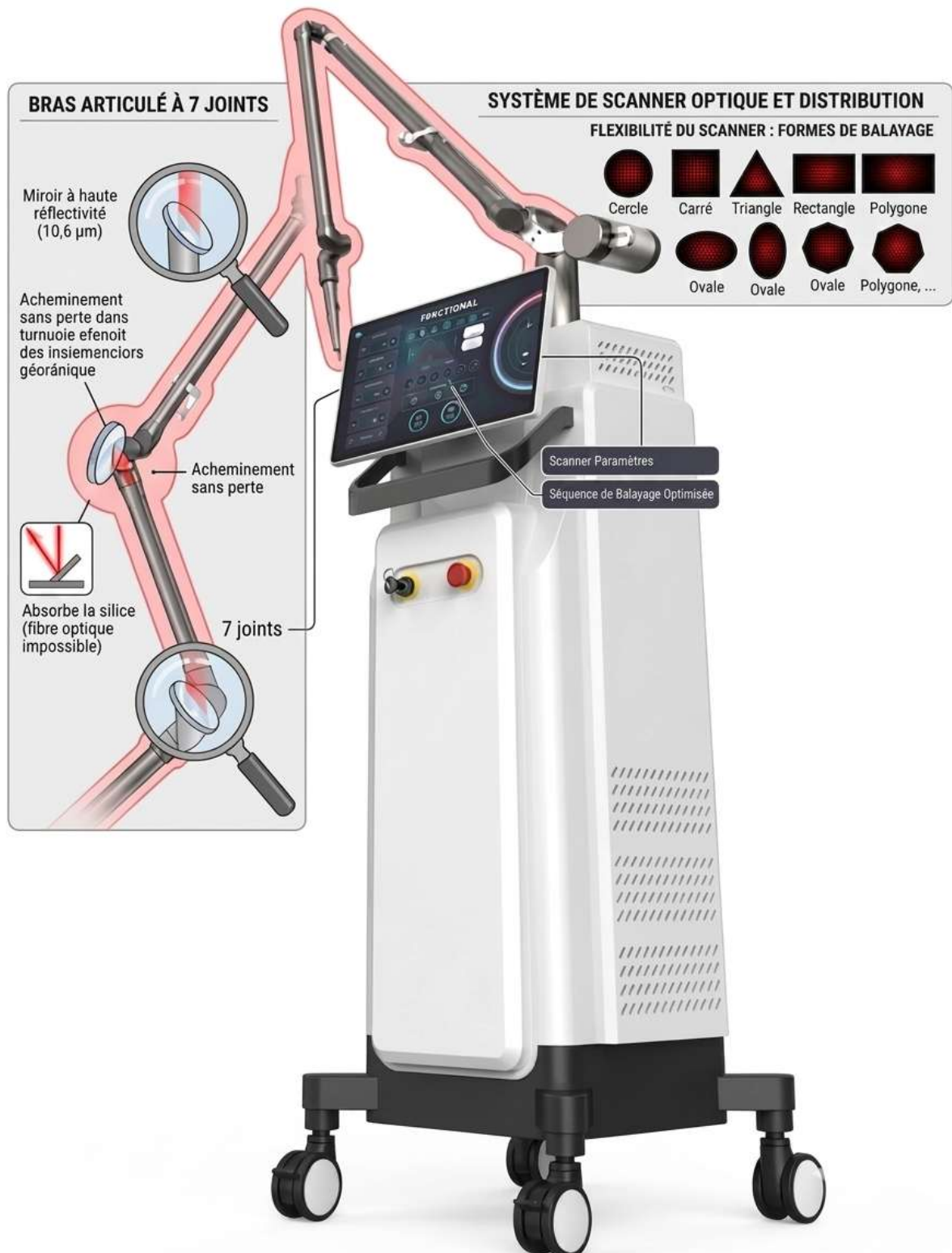
Annexes

Annexe A : la classification de Fitzpatrick

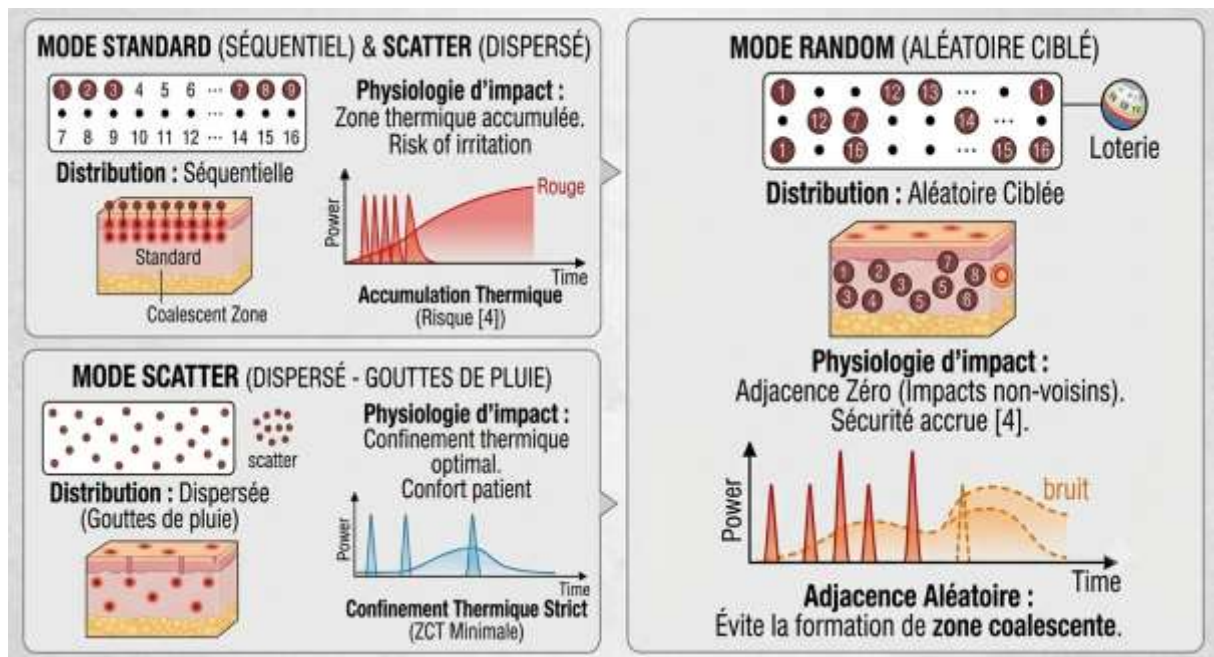
					
Phototype I	Phototype II	Phototype III	Phototype IV	Phototype V	Phototype VI
La peau est très blanche, les cheveux roux ou blonds, les yeux bleus / verts. Les taches de rousseur sont fréquentes.	La peau est claire, les cheveux blonds / roux à châtain, les yeux clairs à bruns. Des taches de rousseur peuvent apparaître.	La peau est intermédiaire, les cheveux sont châtain à bruns et les yeux bruns.	La peau est mate, les cheveux bruns / noirs, les yeux bruns / noirs.	La peau est brune, les cheveux et les yeux sont noirs.	La peau est noire, les cheveux et les yeux sont noirs.
Les coups de soleil sont systématiques, la peau rougit toujours mais ne bronze jamais.	Les coups de soleil sont fréquents et la peau bronze à peine ou très lentement.	Les coups de soleil sont occasionnels. La peau bronze graduellement.	La peau bronze rapidement, avec des coups de soleil occasionnels lors d'expositions intenses.	La peau bronze beaucoup. Les coups de soleil sont rares.	Les coups de soleil sont très exceptionnels.

Annexe B : Étude comparative de la dynamique de fragmentation pigmentaire et des mécanismes d'interaction laser-tissu (Modes Nanoseconde vs Picoseconde)

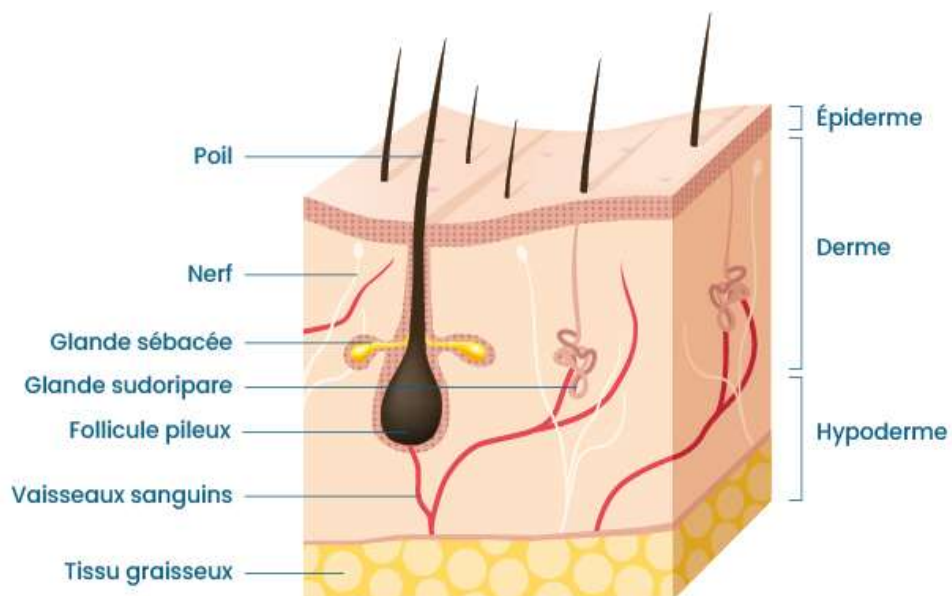


Annexe C : Instrumentation optique et dispositifs de distribution du faisceau laser fractionnel

Annexe D : Comparaison des modes de distribution et impacts thermiques (FRACTIONNEL 10,6 μm)



Annexe E : Coupe schématique des couches cutanées (Épiderme, Derme, Hypoderme) et de leurs annexes structurales



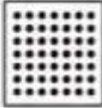
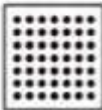
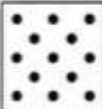
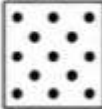
Annexe F : Pièces à main et applicateurs du système HIFU & RF fractionnée multifonction modèle FU5



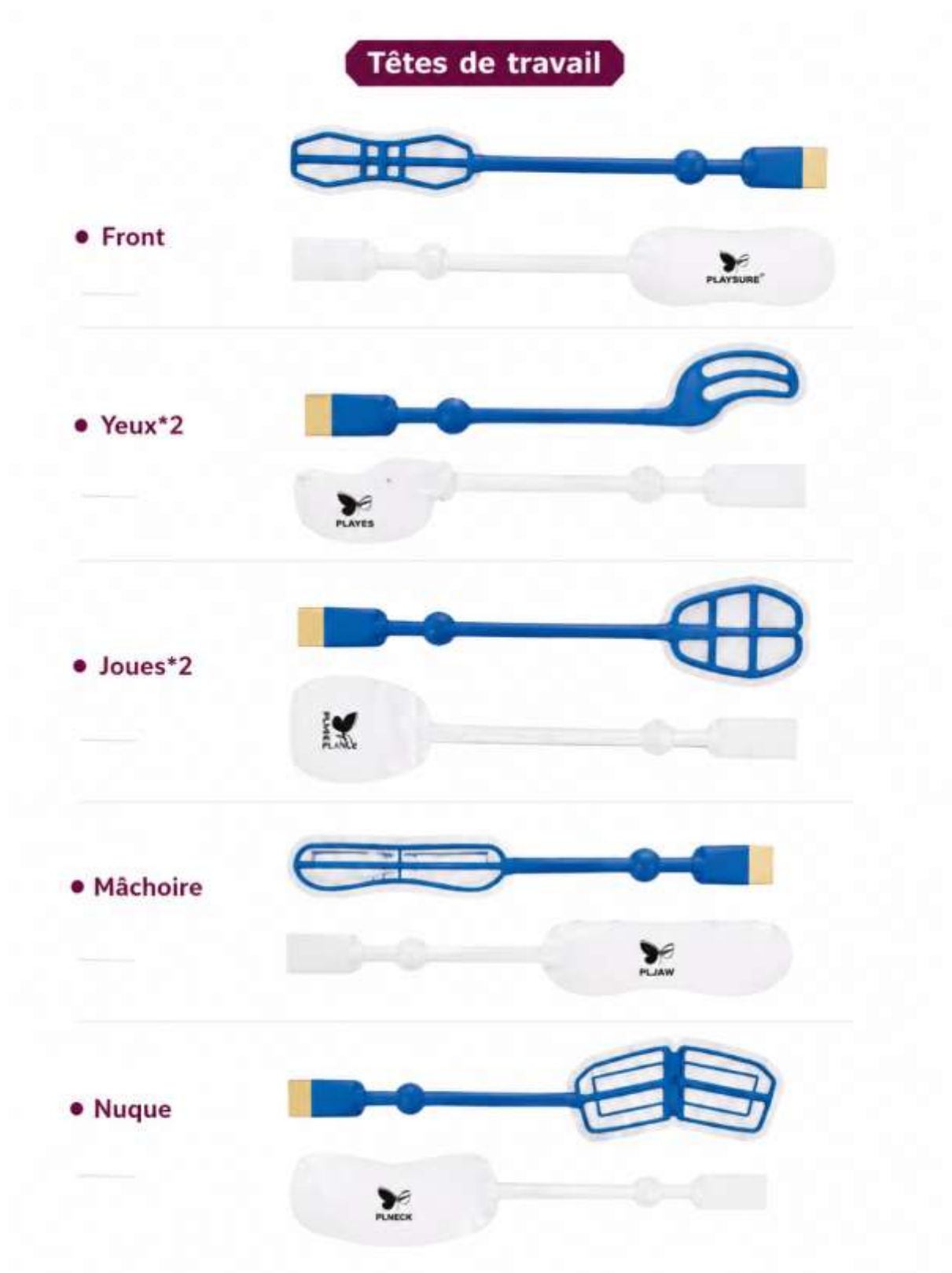
Before & After



Annexe G : Différents types de cartouches micro-aiguilles RF du modèle MR16-6S

Modèle	Mode de fonctionnement RF
NV9 / NV36 / NV49 / NV64 	Broche à broche (Pin-to-Pin) 
IS25 / IS49 	Broche à broche (Pin-to-Pin) 
IC12 / IC24 / IC40 	Monopolaire 
HR1 / HR2 / HR3 	Pôle à pôle (sans aiguille) 

Annexe H : Différentes têtes de travail des Systèmes Faciaux



Annexe I : Configuration des Appareils Électromagnétiques (EMT, RF et EMS)

Têtes de travail

Pièce à main EMT + RF plate
Refroidissement par eau



*** 2**

- Abdomen
- Cuisses
- Hanches
- Dos

Pièce à main EMT + EMS concave
Refroidissement par air



*** 2**

- Bras
- Mollets

Pièce à main EMT pour les épaules et la nuque
Refroidissement par eau



*** 1**

- Nuque
- Épaules

Coussin EMT pour le plancher pelvien
Refroidissement par air

Optionnel



*** 1**

- Rééducation des muscles du plancher pelvien